

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique  
Pierre Ndiaye (ENSAE)



Mémoire de fin de formation

## Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORÉ

*Élève Ingénieur Statisticien*

*Économiste*

Sous la supervision de :

Mamadou Abdoulaye DIALLO

*Chercheur postdoctoral en économie*

*appliquée, Ingénieur Statisticien*

*Économiste*

Juillet 2026

## DÉCHARGE

*L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.*

## DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,  
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,  
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

*À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.*

## REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

## RÉSUMÉ

Ce mémoire évalue l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal à partir des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (estimateur PSM-DD de Heckman et al., 1997-1998), permettant de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée selon l'approche N-MODA de l'UNICEF. En 2018-2019, son incidence atteint 63,6 % ( $A = 70,2\%$ ,  $M_0 = 0,447$ ) et recule à 55,3 % en 2021-2022. Le traitement suit le design canonique de la double différence : ménages entrants, sans transfert international en 2018 et bénéficiaires en 2021, comparés aux ménages jamais bénéficiaires, les ménages déjà bénéficiaires à la période de base étant exclus de l'analyse causale.

L'estimateur PSM-DD fournit un ATT proche de zéro et non significatif (0,010,  $p = 0,707$ ) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages devenus bénéficiaires a reculé au même rythme que celle des enfants de ménages comparables jamais bénéficiaires, conclusion partagée par la double différence brute. Ce résultat nul de court terme s'interprète par le délai de matérialisation des transferts sur des privations structurelles, par la compensation entre l'apport monétaire et les coûts de la réorganisation du ménage qui suit le départ du migrant, et par les contraintes d'offre de services de base que le pouvoir d'achat ne lève pas.

En complément, la définition alternative du traitement (bénéficiaires durables aux deux vagues) révèle une dynamique relative défavorable et significative (0,089,  $p = 0,018$ ), suggérant que les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, se manifestent au-delà de l'horizon de trois ans du design principal.

Ces résultats suggèrent que le fait de commencer à recevoir des transferts ne modifie pas, à court terme, la trajectoire de privations multidimensionnelles des enfants au Sénégal, et plaident pour des politiques combinant réduction des coûts de transaction, accompagnement des ménages dans la durée et renforcement de la complémentarité entre transferts privés et services publics.

**Mots-clés :** pauvreté multidimensionnelle des enfants, N-MODA, transferts de migrants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

## ABSTRACT

This paper estimates the causal impact of migrant remittances on child multidimensional poverty in Senegal using two rounds of the Harmonized Household Living Standards Survey (EHCVM I, 2018-2019 and EHCVM II, 2021-2022). The identification strategy combines propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (PSM-DiD estimator of Heckman et al., 1997-1998), simultaneously addressing selection bias on observables and time-invariant unobservable fixed effects.

Child multidimensional poverty is measured using the N-MODA approach. In 2018-2019, its incidence reaches 63.6% ( $A = 70.2\%$ ,  $M_0 = 0.447$ ), declining to 55.3% by 2021-2022. Treatment follows the canonical difference-in-differences design : newly recipient households, with no international remittances in 2018 and receiving them in 2021, are compared with never-recipient households, households already receiving remittances at baseline being excluded from the causal analysis.

The PSM-DiD estimator yields an ATT close to zero and far from significance (0.010,  $p = 0.707$ ) for the N-MODA incidence : over the 2018-2021 period, child multidimensional poverty declined at the same pace among children of newly recipient households as among children of comparable never-recipient households, a conclusion shared by the raw difference-in-differences. This short-run null result is interpreted through the time needed for remittances to translate into structural living conditions, the offsetting of the monetary inflow by the reorganization costs that follow the migrant's departure, and supply-side constraints on basic services that additional purchasing power alone cannot lift.

As a complement, the alternative treatment definition (households receiving remittances in both waves) reveals a significant unfavorable relative dynamic (0.089,  $p = 0.018$ ), suggesting that the effects of remittances, in either direction, materialize beyond the three-year horizon of the main design.

These findings suggest that starting to receive remittances does not alter, in the short run, the trajectory of children's multidimensional deprivations in Senegal, and point to the need for policies combining lower remittance transaction costs, longer-term support of recipient households, and stronger complementarity between private transfers and public services.

**Keywords** : child multidimensional poverty, N-MODA, remittances, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

## SOMMAIRE

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décharge                                                                          | i   |
| Dedicace                                                                          | ii  |
| Remerciements                                                                     | iii |
| Résumé                                                                            | iv  |
| Abstract                                                                          | v   |
| Liste des abréviations                                                            | ix  |
| Introduction générale                                                             | 1   |
| 1 Revue de la littérature                                                         | 4   |
| 2 Données et méthodologie                                                         | 10  |
| 3 Statistiques descriptives                                                       | 20  |
| 4 Résultats des estimations                                                       | 28  |
| 5 Discussion                                                                      | 35  |
| Conclusion et recommandations                                                     | 39  |
| Annexes                                                                           | 42  |
| Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires | 42  |
| Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs                    | 46  |
| Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée     | 49  |
| Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l'ANS       | 50  |
| Références bibliographiques                                                       | 52  |
| Table des matières                                                                | 56  |

## TABLE DES FIGURES

|    |                                                                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II . . . .                                                                            | 24 |
| 2  | Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs<br>EHCVM II . . . . .                                                            | 25 |
| 3  | Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I,<br>calcul de l'auteur) . . . . .                                          | 26 |
| 4  | Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019) . . . .                                                                           | 27 |
| 5  | Distribution du score de propension : ménages traités et non traités<br>(EHCVM I, panel vrai) . . . . .                                      | 30 |
| 6  | Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des<br>témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA) . . . . . | 33 |
| 7  | Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-<br>DD, IC 95 %) . . . . .                                                   | 34 |
| 8  | Distribution des ATT placebo et position de l'ATT réel . . . . .                                                                             | 43 |
| 9  | Distribution du nombre de dimensions en privation (EHCVM I et II) .                                                                          | 44 |
| 10 | Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I,<br>2018-2019) . . . . .                                                           | 49 |



## LISTE DES TABLEAUX

|    |                                                                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi . . . . .                                       | 11 |
| 2  | Covariables du modèle de propension . . . . .                                                             | 17 |
| 3  | Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022) . . . . .                      | 20 |
| 4  | Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019) . . . . .                      | 21 |
| 5  | Répartition des motifs déclarés des transferts de migrants (%) . . . . .                                  | 22 |
| 6  | Montant annuel des transferts étrangers reçus par ménage bénéficiaire (FCFA) . . . . .                    | 22 |
| 7  | Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %) . . . . .                            | 25 |
| 8  | Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022) . . . . .          | 26 |
| 9  | Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019) . . . . .                     | 29 |
| 10 | Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage) . . . . .      | 31 |
| 11 | Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts) . . . . .                 | 31 |
| 12 | Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT) . . . . .             | 32 |
| 13 | Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement . . . . .                                | 33 |
| 14 | Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD) . . . . .                          | 36 |
| 15 | PSM seul (transversal) vs PSM-DD, design entrants . . . . .                                               | 42 |
| 16 | Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire) . . . . .                    | 43 |
| 17 | Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I) . . . . .                               | 45 |
| 18 | Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils . . . . .                          | 47 |
| 19 | Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %) . . . . . | 50 |
| 20 | Comparaison de l'incidence N-MODA globale : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, enfants 0-17 ans) . . . . .   | 51 |

## LISTE DES ABRÉVIATIONS

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANSD  | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie               |
| ATT   | Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités) |
| DD    | Double Différence                                                     |
| DiD   | Difference-in-Differences                                             |
| EHCVM | Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages              |
| ENSAE | École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique          |
| ICT   | Information and Communication Technology                              |
| IDE   | Investissement Direct Etranger                                        |
| IDH   | Indice de Développement Humain                                        |
| IPM   | Indice de Pauvreté Multidimensionnelle                                |
| MPI   | Multidimensional Poverty Index                                        |
| OCDE  | Organisation de Coopération et de Développement Économiques           |
| ODD   | Objectifs de Développement Durable                                    |
| OPHI  | Oxford Poverty and Human Development Initiative                       |
| PIB   | Produit Intérieur Brut                                                |
| PNUD  | Programme des Nations Unies pour le Développement                     |
| PSM   | Propensity Score Matching                                             |
| UEMOA | Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine                         |



## INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (Banque Mondiale, 2023), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. En valeur, les transferts des travailleurs migrants atteignaient déjà 459,1 milliards de FCFA en 2006 (Diagne & Diane, 2008), témoignant de l'ancienneté et de l'ampleur de ces flux. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (M. Ndiaye & Robin, 2009), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Les enfants y subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles fondées sur le seul revenu du ménage, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures. C'est pourquoi ce mémoire mesure la pauvreté des enfants par une approche multidimensionnelle (N-MODA), plus fidèle à la réalité de leur bien-être : le recours à cette approche, plutôt qu'à un indicateur monétaire agrégé, constitue l'un des apports du présent travail.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'impact des remittances sur la scolarisation (Acosta, 2011 ; Cox Edwards & Ureta, 2003), la santé (Amuedo-Dorantes & Pozo, 2011 ; Hildebrandt & McKenzie, 2005) ou la consommation des ménages (Adams & Page, 2005 ; Yang, 2008), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être, reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, ce qui rend toute comparaison naïve biaisée.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation

d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par Rosenbaum et Rubin (1983) et opérationnalisé par Heckman et al. (1997), et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages, l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022), constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps. Le présent travail vise à répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

L'objectif général de cette étude est d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

De manière spécifique, il s'agit de :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle N-MODA des enfants à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Trois hypothèses principales guident cette recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'impact des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.

H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'indice N-MODA de pauvreté multidimensionnelle des enfants et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

## 1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pour notre problématique. La revue théorique présente les théories des transferts de migrants et les canaux par lesquels ils peuvent réduire les privations infantiles. La revue empirique recense ensuite les résultats de la littérature et dresse le bilan des lacunes que ce mémoire entend combler.

### 1.1. Revue théorique

#### 1.1.1. *Théories sur la migration*

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés remittances dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La décision de migrer et celle d'envoyer des fonds sont indissociables. La théorie néoclassique explique la migration par les différentiels de salaires et par un calcul d'investissement en capital humain (Sjaastad, 1962) : l'individu migre si la valeur actualisée des gains attendus à destination, nette des coûts du déplacement, excède ses gains d'origine, la décision se fondant sur le revenu espéré plutôt qu'effectif (Harris & Todaro, 1970). Les envois de fonds sont dans cette optique le rendement de l'investissement migratoire et croissent avec la réussite du migrant, ce qui éclaire le cas sénégalais où les destinations privilégiées offrent des écarts de rémunération considérables.

La théorie des réseaux (Massey et al., 1993) complète cette approche en soulignant le rôle du capital social (Bourdieu, 1986) : les liens entre migrants installés et candidats au départ réduisent les coûts et risques de la migration, la rendent cumulative, et conditionnent les canaux de transfert disponibles. Elle a surtout une implication décisive pour ce mémoire : recevoir des transferts suppose d'appartenir à un réseau migratoire, ce qui distingue systématiquement les ménages récipiendaires des autres et fonde le problème d'endogénéité que traite notre stratégie d'identification.

#### 1.1.2. *Motivations des transferts des migrants*

La littérature économique propose plusieurs cadres pour expliquer pourquoi les migrants transfèrent une partie de leurs revenus. Ces motivations, concurrentes mais non mutuellement exclusives, peuvent être regroupées en trois familles (Azam & Gubert, 2006 ; Rapoport & Docquier, 2006) : l'altruisme, l'intérêt personnel et l'échange, et la diversification du risque et l'assurance. Chaque famille engendre des prédictions

distinctes sur la sensibilité des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration, prédictions qui importent pour ce mémoire car le mobile dominant conditionne l'usage des fonds reçus au bénéfice des enfants.

La première famille, l'altruisme (Lucas & Stark, 1985), suppose que le migrant intègre le bien-être de son ménage dans sa fonction d'utilité : les transferts croissent avec son revenu et, surtout, décroissent avec celui du receveur, un ménage plus pauvre recevant davantage. Cette dernière prédiction se heurte à une difficulté d'identification, le revenu du receveur étant lui-même en partie déterminé par les transferts perçus.

La deuxième famille regroupe l'intérêt personnel et l'échange, qui font du migrant un investisseur plutôt qu'un donateur (Rapoport & Docquier, 2006) : il transfère pour préserver ses droits sur les actifs familiaux (héritage, terre) ou pour rembourser une dette implicite contractée envers le ménage qui a financé son départ. Contrairement à l'altruisme, cette logique prédit des transferts décroissants à mesure que la dette est apurée.

La troisième famille, celle de la diversification du risque et de l'assurance, est au cœur de la nouvelle économie des migrations de travail (Stark & Bloom, 1985) : le ménage envoie un membre migrer pour diversifier ses revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés du crédit et de l'assurance, les transferts jouant le rôle d'assurance de fait contre les chocs (Gubert, 2002).

Ces mobiles ne sont pas exclusifs et leurs prédictions se recoupent (Rapoport & Docquier, 2006) : aucun ne s'impose a priori, ce qui invite à traiter le statut de bénéficiaire comme une variable endogène dont les déterminants doivent être explicitement modélisés,

### *1.1.3. Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants*

La mesure monétaire de la pauvreté est mal adaptée aux enfants : elle ne capte ni l'accès aux services publics, ni la répartition intra-ménage des ressources, qu'elle suppose équitable à tort (Deaton, 1997), ni les besoins spécifiques de l'enfant (Gordon et al., 2003). Le cadre des « capacités » de Sen (1985, 1999) y substitue une définition en termes de privation de capacités fondamentales, opérationnalisée par Townsend (1979) puis par UNICEF (2007) : ce qui importe est la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement, d'autant que les privations de l'enfance ont des effets durables sur le capital humain.

### *1.1.4. Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants*

Les transferts agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants par plusieurs canaux, qui correspondent aux dimensions de l'indice N-MODA. Les premiers relèvent de l'investissement en capital humain : en éducation, ils lèvent la contrainte de liquidité et réduisent le travail des enfants (Acosta, 2011 ; Cox Edwards & Ureta, 2003) ; en santé et nutrition, ils financent les soins, la vaccination et une alimentation plus diversifiée



(Abadi et al., 2018 ; Amuedo-Dorantes & Pozo, 2011 ; Calero et al., 2009 ; Hildebrandt & McKenzie, 2005). Les seconds passent par l'habitat : accès à l'eau, assainissement et amélioration du logement (Azam & Gubert, 2006 ; Combes & Ebeke, 2011 ; Gubert, 2002 ; Yang, 2008). Ces derniers canaux, qui exigent des investissements indivisibles et une offre locale que les fonds privés ne créent pas, réagissent plus lentement que les canaux de consommation courante. L'approche multidimensionnelle permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'en évaluer l'ampleur relative.

## 1.2. Revue empirique

### 1.2.1. Transferts des migrants et ressources des ménages

L'impact des transferts sur les ressources du ménage constitue le canal de transmission par lequel ils agissent ensuite sur les dimensions non monétaires du bien-être de l'enfant. Cet effet, largement documenté, est positif mais modéré : pour l'Afrique, Azam et Gubert (2006) concluent à une réduction modeste, fortement atténuée par les coûts de transaction, constat que confirme Anyanwu et Erhijakpor (2010) sur un panel de 33 pays africains, et pour l'Afrique de l'Ouest, Combes et Ebeke (2011) montrent, sur données de panel de l'UEMOA, que les transferts réduisent surtout la volatilité de la consommation et la pauvreté transitoire, plus faiblement la pauvreté chronique, un résultat que Wagle et Devkota (2018) retrouvent au Népal sur données de panel plus récentes (1996-2011) : l'effet réducteur sur la pauvreté chronique y demeure limité une fois les caractéristiques observables des ménages prises en compte. Au Sénégal, Fall (2010) estime la consommation par tête des bénéficiaires supérieure de 15 à 25%, écart partiellement imputable à des caractéristiques non observables. Plus récemment, A. S. Ndiaye et Araar (2024) corrigent le biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays tout en favorisant leur accumulation de capital humain, ce qui souligne la nécessité, retenue dans ce mémoire, de corriger ce biais avant toute interprétation causale. Carrasco et Obucina (2023) estiment enfin, sur les enquêtes longitudinales MAFE et MESE relatives aux migrants sénégalais en Espagne, des modèles de survie de la probabilité de transférer : l'insertion sur le marché du travail du migrant en est le déterminant le plus robuste et, une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus, ce qui légitime l'hypothèse d'un statut de bénéficiaire relativement stable entre deux vagues d'enquête rapprochées.

### 1.2.2. Transferts des migrants et conditions d'habitat (logement, eau, assainissement)

Les transferts influencent aussi les conditions d'habitat, dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Yang (2008) montre que les transferts accroissent les dépenses de rénovation du logement des ménages philippins, et Combes

et Ebeke (2011) que la stabilisation de la consommation en période de choc maintient un accès minimal aux biens essentiels. Dans le contexte africain, plusieurs travaux montrent que les transferts servent fréquemment à améliorer le logement (construction, rénovation) et à accéder à l'eau potable et à l'assainissement (Azam & Gubert, 2006 ; Gubert, 2002). Ces investissements restent toutefois conditionnés à l'existence d'une offre locale que les fonds privés ne créent pas, ce qui limite leur effet sur ces dimensions lorsque les réseaux d'adduction ou d'assainissement font défaut.

### *1.2.3. Transferts des migrants et éducation des enfants*

La littérature sur la scolarisation est abondante mais contrastée. Cox Edwards et Ureta (2003), sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts réduit significativement l'abandon scolaire, surtout au secondaire, par la levée de la contrainte de liquidité. Acosta (2011) confirment ce résultat pour le même pays et montrent que les transferts réduisent aussi le travail des enfants, ce qui libère du temps pour l'école. Pour les Philippines, Yang (2008) exploite les chocs de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, Gyimah-Brempong et Asiedu (2013) trouvent, pour le Ghana, des taux de scolarisation primaire plus élevés chez les bénéficiaires, surtout en milieu rural, tandis que Azam et Gubert (2006) soulignent que cet effet reste conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des daara complexifie la mesure de la scolarisation (UNICEF, 2016). Pour l'Équateur, Bucheli et al. (2018) nuancent ce tableau : par un probit bivarié corrigeant l'endogénéité, ils montrent que l'effet sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu et la richesse (positif pour les garçons pauvres urbains, négatif pour les filles rurales, nul pour les ménages aisés), ce qui illustre l'importance de désagréger les effets, logique reprise dans l'analyse d'hétérogénéité de ce mémoire.

### *1.2.4. Transferts des migrants et santé des enfants*

Hildebrandt et McKenzie (2005) ont été parmi les premiers à documenter, sur données mexicaines, une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale chez les enfants des ménages bénéficiaires, effets passant par l'accroissement des dépenses de santé. Amuedo-Dorantes et Pozo (2011) confirment, pour le Mexique, un effet positif sur les dépenses de santé préventive, plus marqué pour les ménages ruraux et à faibles revenus. Calero et al. (2009) trouvent, pour l'Équateur, que les transferts augmentent les dépenses de santé, mais conditionnellement à l'existence de services accessibles, ce qui pose la question de la complémentarité entre transferts privés et offre publique. Fontenla et Suárez (2022) confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens en instrumentant la réception de transferts, mais montrent qu'il se concentre sur la moitié la plus aisée de la distribution et sur les garçons. En

Afrique de l'Ouest, Millogo et al. (2024) confirment, pour le Burkina Faso et par un modèle à traitement endogène, un effet positif sur les indicateurs de santé infantile, ce qui renforce la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal.

#### *1.2.5. Transferts des migrants et nutrition des enfants*

Sur la dimension nutritionnelle, Davis et Brazil (2016) exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique : l'impact des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une reconstitution du ménage. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer l'effet du transfert monétaire de celui de l'absence parentale qui l'accompagne, distinction que la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne peut lever et qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre associant santé et éducation, Bouoiyour et Miftah (2016) montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif sur l'accumulation de capital humain des enfants : les canaux sanitaire, nutritionnel et éducatif s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

#### *1.2.6. Transferts des migrants et protection des enfants*

La dimension protection, qui recouvre l'enregistrement des naissances, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents, est la plus directement exposée aux coûts non monétaires de la migration. Mansuri (2006) trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal, effet d'absentéisme parental d'autant plus pertinent au Sénégal que la migration y est majoritairement masculine. Antman (2013) signale de même que l'absence du parent migrant peut nuire à la santé mentale des enfants. La revue de Cortés (2007) pour l'UNICEF systématise cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain et salvadorien, elle montre que l'absence du parent perturbe la scolarité et le suivi de l'enfant, tandis que les transferts reçus exercent un effet compensateur (une hausse de 1 % des transferts réduit l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, cité par Cortés (2007)). Cette même synthèse relève, dans plusieurs études de cas, un risque accru de travail précoce et de vulnérabilité des enfants confiés à des tiers, ce qui justifie de suivre la protection comme une dimension à part entière du N-MODA.

Au terme de cette revue, trois enseignements se dégagent. D'abord, la migration et les transferts obéissent à des logiques de sélection (réseaux, différentiels de revenus, mobiles assurantiels) qui rendent le statut de bénéficiaire endogène et disqualifient toute comparaison naïve. Ensuite, les impacts des transferts sur le bien-être des enfants sont mitigés lorsqu'on examine les dimensions séparément : favorables sur le revenu et

l'éducation, plus incertains sur la santé et la nutrition, souvent conditionnés à l'offre locale pour l'habitat, et parfois défavorables sur la protection du fait de l'absence parentale. Cette hétérogénéité, systématiquement observée selon le genre, le milieu et l'âge, plaide pour une mesure multidimensionnelle agrégeant l'ensemble de ces canaux plutôt que pour un indicateur isolé. Enfin, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur données de panel en Afrique de l'Ouest : c'est précisément la lacune que ce mémoire entend combler, en mobilisant les deux vagues de l'EHCVM et un estimateur PSM-double différence qui corrige la sélection sur observables et les effets fixes inobservables.

## 2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente les données et la méthodologie de la recherche. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée par l'approche N-MODA de l'UNICEF, qui sert de variable de résultat. L'impact causal des transferts est estimé sur les deux vagues de l'EHCVM par la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD).

### 2.1. Sources de données

#### 2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (ANSD, 2019, 2022). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées suivant le milieu de résidence (urbain, rural), soit 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région et milieu de résidence ;
- Unités primaires : des districts de recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux) ;
- Unités secondaires : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR.

#### 2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages et l'EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage avec un sous-échantillon panel identifié dans les données par un indicateur de statut de suivi (ANSD, 2019, 2022).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages panel, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en  $t = 0$  (2018-2019) et  $t = 1$  (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (Deaton, 1997).

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

**Table 1.** Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi

|                                                       | Nouveau ménage |      | Ménage panel |      | Total    |
|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------|----------|
|                                                       | <i>n</i>       | %    | <i>n</i>     | %    | <i>n</i> |
| Urbain                                                | 740            | 18,9 | 3 182        | 81,1 | 3 922    |
| Rural                                                 | 253            | 7,9  | 2 945        | 92,1 | 3 198    |
| Total                                                 | 993            | 13,9 | 6 127        | 86,1 | 7 120    |
| <i>Dont ménages panel selon condition de logement</i> |                |      |              |      |          |
| Même logement qu'en 2018                              |                |      | 5 643        | 92,1 |          |
| Logement différent                                    |                |      | 290          | 4,7  |          |
| Non renseigné                                         |                |      | 194          | 3,2  |          |

Source : EHCVM II, calcul de l'auteur

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs N-MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées, ce point est discuté dans la section 5.

## 2.2. Construction de la variable de traitement

La variable de traitement  $D_i \in \{0, 1\}$  suit le design canonique de la double différence, dans lequel la période de base précède le début du traitement : elle vaut 1 pour les ménages *entrants*, c'est-à-dire ceux qui ne recevaient aucun transfert international en 2018 et qui en reçoivent en 2021, le traitement démarrant ainsi entre les deux vagues. Cette définition garantit que la période de base (2018) est une véritable période pré-traitement, observée avant toute exposition aux transferts - condition au cœur de l'identification par double différence, où la première vague sert à mesurer les niveaux initiaux des deux groupes avant l'intervention.

La construction de cette variable repose sur la section 13 de transferts des deux vagues EHCVM.

Un ménage est classé comme traité ( $D_i = 1$ ) s'il satisfait les deux conditions suivantes :

- (i) il n'a reçu en 2018 aucun transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal ;
- (ii) il a reçu en 2021 au moins un tel transfert.

Le groupe témoin ( $D_i = 0$ ) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (never treated).

Les ménages déjà bénéficiaires en 2018 (bénéficiaires aux deux vagues et sortants), dont le traitement est antérieur à la période d'observation et pour lesquels aucune période pré-traitement n'est observée, sont exclus de l'analyse causale (Callaway & Sant'Anna, 2021). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 816 ménages entrants, 3 981 ménages jamais bénéficiaires et 1 330 ménages exclus (681 bénéficiaires aux deux vagues et 649 sortants). Les transferts internes sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (M. Ndiaye & Robin, 2009).

Une définition alternative du traitement aurait pu retenir les bénéficiaires stables (transferts reçus aux deux vagues) comme groupe traité, afin de capter l'effet d'une exposition durable aux transferts. Ce choix n'a pas été retenu comme design principal car le traitement y est déjà en cours à la période de base : la première vague n'y mesure pas un niveau pré-traitement mais un niveau déjà affecté par les transferts, ce qui s'écarte du cadre canonique de la double différence où les deux périodes encadrent le début de l'intervention. Deux mises en garde symétriques s'imposent néanmoins sur le design retenu. D'une part, le passage au statut de bénéficiaire coïncide souvent avec un départ en migration récent d'un membre du ménage, événement qui peut lui-même modifier la composition du ménage et ses conditions de vie au moment où l'issue est mesurée ; l'ATT estimé capte alors l'effet conjoint du départ et des transferts. D'autre part, la date exacte d'entrée dans le statut de bénéficiaire n'étant pas observée à l'intérieur de la fenêtre 2019-2021, la durée d'exposition varie au sein du groupe traité et l'effet estimé s'interprète comme un effet de court terme. La définition alternative (bénéficiaires stables) fait l'objet d'une estimation de robustesse, rapportée à titre de comparaison en annexe A.

### **2.3. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA**

L'approche MODA, développée par De Neubourg et al. (2012) au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par De Milliano et Plavgo (2014), part du constat que les indices synthétiques classiques de pauvreté multidimensionnelle présentent deux limites lorsqu'ils sont appliqués aux enfants. D'abord, ils utilisent les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, ils héritent de la tradition centrée sur le ménage et ne reflètent pas directement les privations de l'enfant individuel (Roelen & Gassmann, 2008), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel,



et non le ménage, est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement, tels qu'ils sont consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant, au premier rang desquels la Convention internationale des droits de l'enfant (Nations Unies, 1989) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Organisation de l'unité africaine, 1990) : chaque dimension du N-MODA correspond à un droit fondamental garanti par ces textes : selon l'article 24 de la CIDE et l'article 14 de la Charte africaine, la santé et la nutrition relèvent du droit à la survie et au meilleur état de santé possible ; selon les articles 28 et 29 de la CIDE et l'article 11 de la Charte africaine, l'éducation relève du droit à l'instruction ; selon l'article 27 de la CIDE, l'eau, l'assainissement et le logement relèvent du droit à un niveau de vie suffisant ; et selon les articles 7, 9 et 32 de la CIDE ainsi que les articles 6 et 15 de la Charte africaine, la protection de l'enfant relève du droit d'être préservé de toute forme d'exploitation, de séparation abusive d'avec ses parents et à l'enregistrement à la naissance (Nations Unies, 1989 ; Organisation de l'unité africaine, 1990), ce qui ancre la mesure dans une définition normative du bien-être de l'enfant plutôt que dans le seul revenu du ménage. Troisièmement, l'analyse porte sur les privations superposées (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

L'analyse par privations superposées fournit ainsi une lecture fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, De Milliano et Plavgo (2014) montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Cette dépendance des dimensions au groupe d'âge est précisément ce que mobilise notre analyse de robustesse par panel d'enfants (section 2.4.5) : un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut ainsi changer de groupe d'âge, de sorte que l'ensemble des dimensions qui lui sont applicables se modifie d'une vague à l'autre.

Suivant De Neubourg et al. (2012) et l'adaptation nationale N-MODA développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (Dangeot et al., 2024), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. La matrice complète des dimensions, indicateurs, seuils de privation et de leur applicabilité par groupe d'âge est détaillée en annexe B (tableau 18). Les sept dimensions retenues sont l'assainissement, l'eau, le logement, la nutrition, la santé, la protection de l'enfant et l'éducation, chacune reposant sur des indicateurs comparables entre les deux vagues de l'EHCVM.



Pour chaque enfant  $i$  et chaque dimension  $j \in \{1, \dots, 7\}$ , la variable de privation est  $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ . Le *score de privation* de l'enfant  $i$  est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (1)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (2)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle  $H$  (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins  $k$  dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (3)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (Dangeot et al., 2024), nous retenons qu'un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément ( $k = 4$ ).

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (4)$$

où  $q$  est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique  $M_0 = H \times A$  mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

L'approche N-MODA fournit ainsi la variable d'impact : l'indicateur binaire identifiant le statut de pauvreté multidimensionnelle de l'enfant (privé dans au moins  $k = 4$  dimensions sur 7). Les taux de privation par dimension  $H_j$  et l'indice ajusté  $M_0 = H \times A$  servent de mesures secondaires, décomposables par milieu, région et groupe d'âge.

Le traitement des valeurs manquantes suit une analyse en cas complets : une dimension n'est calculée que si tous les indicateurs qui la composent sont renseignés pour l'enfant concerné, sans imputation. Un enfant pour lequel un seul indicateur manque sur une dimension est exclu du calcul de cette dimension, et donc de l'indicateur N-MODA global, plutôt que de se voir attribuer une hypothèse arbitraire sur la valeur manquante. Cette règle est distincte des cas de non-applicabilité par groupe d'âge (par exemple l'acte de naissance, non pertinent après 14 ans, ou le travail des enfants, mesuré uniquement entre 5 et 14 ans), qui ne relèvent pas d'une donnée manquante mais d'un champ d'application différent selon le stade de développement de l'enfant, conformément au principe de désagrégation par âge de MODA. Deux sauts de question ont par ailleurs été identifiés et corrigés dans les modules sources : le temps d'accès à l'eau n'est demandé

que si le ménage doit se déplacer pour s'approvisionner, et la question du partage des sanitaires n'est posée que si le ménage dispose d'une installation propre. Dans ces deux cas, l'absence de réponse traduit la non-applicabilité de la question plutôt qu'une non-réponse, et est donc traitée comme telle.

## 2.4. Stratégie d'identification causale

### 2.4.1. Cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant  $i$ , on définit deux résultats potentiels :  $Y_i(1)$  la mesure de pauvreté N-MODA si le ménage reçoit des transferts, et  $Y_i(0)$  si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement  $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$ . Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (5)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

### 2.4.2. Appariement par score de propension (PSM)

L'appariement par score de propension, introduit par Rosenbaum et Rubin (1983), corrige le biais de sélection lié aux caractéristiques observables dans les études non expérimentales. Plutôt qu'une comparaison directe entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires, potentiellement très différents dès le départ, il construit pour chaque ménage bénéficiaire un contrefactuel crédible à partir de ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques observables similaires. Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées  $X_i$ , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (6)$$

La seconde est le support commun :  $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$ , garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. Rosenbaum et Rubin (1983) ont montré que si la CIA est satisfaite pour  $X_i$ , elle l'est aussi pour le score de propension  $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$ , estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (7)$$

Les covariables  $X_i$  du modèle probit sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement : chacune est mesurée à la période de base (2018) et se

rattache à l'un des cadres théoriques exposés en revue de littérature (section 1), qui gouvernent conjointement la décision de migrer, d'envoyer des transferts et, partant, le statut de bénéficiaire du ménage.

Les caractéristiques du chef de ménage relèvent d'abord de la théorie néoclassique du capital humain (Harris & Todaro, 1970 ; Sjaastad, 1962) : l'âge et le niveau d'éducation du chef influencent la capacité du ménage à financer et organiser la migration d'un membre, tandis que le sexe du chef capte la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, ce qui explique la sur-représentation des chefs féminins parmi les ménages bénéficiaires. Le statut matrimonial complète ce profil, la structure familiale conditionnant à la fois la probabilité de migration d'un membre et le motif altruiste des transferts vers le conjoint resté au pays (Lucas & Stark, 1985).

Les caractéristiques de composition du ménage renvoient à la nouvelle économie des migrations de travail (Stark & Bloom, 1985) : la taille du ménage détermine la main-d'œuvre familiale disponible pour libérer un migrant sans compromettre les activités domestiques, tandis que le bien-être initial (dépense par tête, transformée en logarithme) capte à la fois la contrainte de liquidité qui conditionne le financement des coûts de migration (Sjaastad, 1962) et le motif de diversification du risque qui incite les ménages les plus vulnérables à recourir à la migration comme assurance de fait (Gubert, 2002 ; Stark & Bloom, 1985). Cette variable est en outre indispensable pour satisfaire la CIA, le niveau de vie initial déterminant conjointement le statut de traitement et la trajectoire ultérieure de pauvreté des enfants.

Enfin, le milieu de résidence et la région renvoient à la théorie des réseaux migratoires (Bourdieu, 1986 ; Massey et al., 1993) : l'accès aux réseaux et aux canaux de transfert varie fortement selon la localisation, certaines régions sénégalaises (vallée du fleuve, Casamance) concentrant une tradition migratoire ancienne qui abaisse les coûts et les risques de départ pour leurs résidents, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. Cette spécification rejoint celle retenue dans la littérature empirique sur les déterminants des transferts en Afrique (Adams & Page, 2005 ; Azam & Gubert, 2006 ; Combes & Ebeke, 2011 ; Gubert, 2002).

**Table 2.** Covariables du modèle de propension

| Groupe         | Variable                             |
|----------------|--------------------------------------|
| Chef de ménage | Âge du chef de ménage                |
|                | Sexe (féminin = 1)                   |
|                | Niveau d'éducation                   |
| Composition    | Statut matrimonial                   |
|                | Taille du ménage                     |
|                | Bien-être initial (dépense par tête) |
| Localisation   | Milieu (urbain = 1)                  |
|                | Région (14 régions)                  |

*Note* : le bien-être initial (dépense par tête) est transformé en logarithme pour réduire l'asymétrie de la distribution ; la région est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification retient la taille du ménage, le logarithme de la dépense par tête, le milieu, la région, le sexe, l'âge, l'éducation et le statut matrimonial du chef de ménage.

L'appariement est réalisé au niveau du ménage : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage, tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Apparier au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation. Ce poids n'est pas divisé par le nombre d'enfants du ménage : chaque enfant hérite du poids complet de son ménage, de sorte qu'un ménage comptant davantage d'enfants pèse proportionnellement plus dans l'estimation. Ce choix est cohérent avec l'unité d'analyse retenue, l'enfant, l'objectif étant de mesurer l'effet moyen sur les enfants et non sur les ménages.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (Caliendo & Kopeinig, 2008 ; Heckman et al., 1997). L'appariement aux  $k$  plus proches voisins (Rosenbaum & Rubin, 1983) ( $k = 4$ , avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (8)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (Heckman et al., 1997) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (9)$$

où  $h = 0,06$  est la largeur de bande. L'appariement par rayon (caliper,  $\epsilon = 0,05$ ,

sans remise) (Caliendo & Kopeinig, 2008) exclut les appariements de faible qualité en imposant une distance maximale sur le score de propension.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (Rosenbaum & Rubin, 1983),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (10)$$

un  $|SB| < 10$  traduit un équilibre satisfaisant (Caliendo & Kopeinig, 2008), ainsi que par le test  $t$  d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- $R^2$ .

### 2.4.3. Double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (11)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ( $D_i = 1$ ) et le groupe témoin ( $D_i = 0$ ), sous l'hypothèse de tendances parallèles :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (12)$$

Parce que  $D_i$  est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction never-treated pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme  $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$  décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (Callaway & Sant'Anna, 2021).

### 2.4.4. Estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par Heckman et al. (1997) et Heckman et al. (1998) neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[ \Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (13)$$

où  $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$  est la variation intra-ménage de la variable de résultat N-MODA, calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, ce qui renforce la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont clusterisés au niveau de la grappe (Caliendo & Kopeinig, 2008).

#### *2.4.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse*

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'impact PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge, le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, un test placebo et l'analyse de l'attrition.

La principale vérification de robustesse repose sur une approche par panel d'enfants. La mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Or un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut donc changer de groupe d'âge : un enfant de 3 ans en 2018 (groupe 0-4) relève du groupe 5-14 en 2021, un enfant de 13 ans (groupe 5-14) passe au groupe 15-17. Les dimensions et indicateurs qui lui sont applicables se modifient alors d'une vague à l'autre. Plutôt que de comparer des enfants distincts d'une même tranche d'âge à chaque vague, l'approche par panel d'enfants suit les mêmes enfants et recalcule leur statut de privation N-MODA en tenant compte de cette transition d'âge. Elle constitue une alternative au panel de ménages : elle vérifie que l'impact estimé des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle n'est pas un artefact de la composition par âge de l'échantillon, mais reflète bien une évolution des privations des enfants réellement suivis.

### 3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : profil des ménages, niveaux de pauvreté dans les deux vagues, et décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge. Toutes les statistiques sont calculées sur effectifs bruts, sans pondération par les poids d'enquête.

#### 3.1. Profil des ménages enquêtés

##### 3.1.1. Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 3 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

**Table 3.** Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

| Variable                                 | EHCVM I (2018-19) | EHCVM II (2021-22) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Taille du ménage                         | 10,01             | 9,38               |
| Chef féminin (%)                         | 26,1              | 27,8               |
| Milieu urbain (%)                        | 52,5              | 52,8               |
| Transferts de migrants (%)               | 22,5              | 25,1               |
| PCE annuel (FCFA)                        | 510 802           | 536 072            |
| Taille d'échantillon ( <i>n</i> ménages) | 7 156             | 7 120              |
| dont enfants 0-17 ans ( <i>n</i> )       | 33 844            | 31 033             |

*Source* : EHCVM I et EHCVM II, calcul de l'auteur.

La taille moyenne des ménages est de 10,01 personnes en 2018 et diminue à 9,38 en 2021, signe d'une structure de ménages étendus en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 22,5 % en 2018 à 25,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 5,0 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

##### 3.1.2. Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires

Le tableau 4 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (11,03 vs. 9,71 personnes) et une PCE nettement plus élevée (636 592 vs. 474 219 FCFA/an), ce qui suggère un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est plus élevée dans les ménages bénéficiaires (37,0 % vs. 22,9 %), et ces derniers

sont davantage localisés en milieu urbain (66,6 % vs. 48,4 %). Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension : une comparaison naïve des trajectoires de pauvreté entre les deux groupes confondrait l'impact causal des transferts avec ces différences initiales. Sur l'échantillon d'analyse causale (entrants vs jamais bénéficiaires), les déséquilibres avant appariement sont plus modérés, aucun des deux groupes n'étant encore traité à la période de base : le biais standardisé atteint au maximum 27 % (log-dépense par tête), au-delà du seuil conventionnel de 10 % (voir tableau 10, section 4).

**Table 4.** Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

| Variable                            | Bénéficiaires ( $D = 1$ ) | Non-bénéf. ( $D = 0$ ) | $p$ -val. |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Taille du ménage                    | 11,03                     | 9,71                   | <0,001    |
| Âge du chef de ménage (ans)         | 53,6                      | 51,1                   | <0,001    |
| Chef féminin (%)                    | 37,0                      | 22,9                   | <0,001    |
| Milieu urbain (%)                   | 66,6                      | 48,4                   | <0,001    |
| PCE annuel (FCFA)                   | 636 592                   | 474 219                | <0,001    |
| Taille d'échantillon ( $n$ ménages) | 1 448                     | 4 979                  | -         |

Source : EHCVM I, calcul de l'auteur.

### 3.1.3. Caractéristiques des transferts reçus : motifs et montants

Au-delà du statut binaire de bénéficiaire, le module transferts de l'EHCVM renseigne, pour chaque transfert reçu, le motif principal déclaré par le ménage ainsi que le montant et la fréquence des envois. Le tableau 5 présente la répartition des motifs pour les transferts en provenance de l'étranger.



**Table 5.** Répartition des motifs déclarés des transferts de migrants (%)

| Motif principal déclaré             | EHCVM I (2018) | EHCVM II (2021) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Soutien courant                     | 66,7           | 68,5            |
| Fête, évènements                    | 11,3           | 9,3             |
| Santé, maladie                      | 4,6            | 6,5             |
| Scolarité, éducation                | 3,5            | 3,7             |
| Appui à une entreprise non agricole | 0,6            | 1,2             |
| Construction d'une maison           | 0,7            | 0,7             |
| Appui aux travaux des champs        | 0,5            | 0,5             |
| Achat de terrain                    | 0,1            | 0,1             |
| Aide liée à la COVID-19             | -              | 0,3             |
| Autre                               | 11,9           | 9,2             |
| Nombre de transferts étrangers      | 2 406          | 2 775           |

*Source* : EHCVM I et II, module transferts, calcul de l'auteur. Unité d'observation : le transfert (un ménage peut en recevoir plusieurs). La modalité « Aide liée à la COVID-19 » n'existe que dans le questionnaire de l'EHCVM II.

La structure des motifs est remarquablement stable entre les deux vagues : environ deux transferts sur trois relèvent du soutien courant, c'est-à-dire d'un appui non affecté au budget général du ménage. Les motifs directement fléchés vers le capital humain des enfants (scolarité et santé) ne représentent qu'environ 8 à 10 % des transferts déclarés. Cette prédominance du soutien non affecté conforte le choix de mesurer l'effet des transferts sur les conditions de vie effectives des enfants (privations N-MODA) plutôt que de raisonner sur l'affectation déclarée des fonds : l'argent étant fongible au sein du budget du ménage, un transfert de soutien courant peut financer la scolarité ou les soins, et réciproquement.

**Table 6.** Montant annuel des transferts étrangers reçus par ménage bénéficiaire (FCFA)

| Statistique                        | EHCVM I (2018) | EHCVM II (2021) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Moyenne                            | 883 180        | 948 113         |
| Médiane                            | 300 000        | 275 000         |
| Premier quartile                   | 60 000         | 70 000          |
| Troisième quartile                 | 1 200 000      | 1 200 000       |
| Ménages bénéficiaires ( <i>n</i> ) | 1 584          | 1 765           |

*Source* : EHCVM I et II, module transferts, calcul de l'auteur. Montants annualisés à partir du montant par envoi et de la fréquence déclarée, sommés au niveau du ménage sur l'ensemble de ses transferts étrangers ; ensemble des ménages bénéficiaires (avec ou sans enfants).

Les montants en jeu sont substantiels mais très dispersés : la médiane s'établit autour de 300 000 FCFA par an (soit un ordre de grandeur comparable au seuil de pauvreté monétaire par tête), tandis que la moyenne, proche de 900 000 FCFA, est tirée vers le haut par une minorité de gros receveurs (le troisième quartile atteint 1 200 000 FCFA dans les deux vagues). Rapportée à la dépense annuelle par tête moyenne des ménages, cette manne représente une ressource loin d'être marginale pour les ménages bénéficiaires (tableau 3), ce qui rend d'autant plus plausible un effet mesurable, dans un sens ou dans l'autre, sur les conditions de vie des enfants.

### 3.2. Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants

#### 3.2.1. Résultats EHCVM I (2018-2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (calculé sur effectifs bruts et sur les seuls indicateurs disponibles dans les deux vagues), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 63,6 %, avec une intensité moyenne  $A = 70,2\%$  (part des 7 dimensions en privation parmi les enfants pauvres) et un indice ajusté  $M_0 = H \times A = 0,447$ . Cette intensité élevée signifie que les enfants multidimensionnellement pauvres cumulent en moyenne près de 5 privations sur 7, bien au-delà du seuil  $k = 4$ . Ce résultat est supérieur à celui rapporté par Dangeot et al. (2024) ( $H = 50,7\%$ ,  $A = 72,2\%$ ) ; l'écart d'incidence s'explique par l'absence de pondération d'enquête dans nos calculs (statistiques brutes) et par une opérationnalisation plus étroite de deux dimensions (nutrition limitée à la sécurité alimentaire, santé limitée au combustible de cuisson), détaillée en annexe D ; l'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

Cette prévalence confirme une pauvreté infantile structurelle affectant près des deux tiers des enfants en 2018.

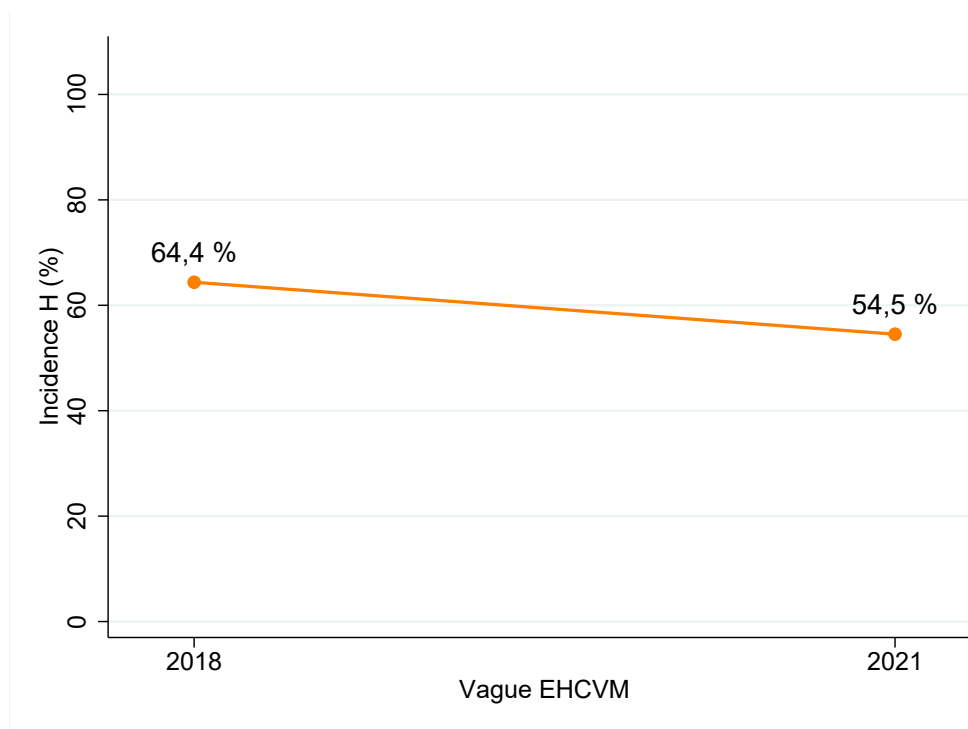
#### 3.2.2. Résultats EHCVM II (2021-2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à 55,3 % ( $A = 68,6\%$ ,  $M_0 = 0,380$ ), soit une baisse de 8,3 points de pourcentage de l'incidence et de 0,067 point de l'indice ajusté par rapport à 2018-2019 : les enfants sont moins nombreux à être multidimensionnellement pauvres, et ceux qui le restent cumulent légèrement moins de privations simultanées (-1,6 pp d'intensité). Cette baisse généralisée de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues se retrouve dans toutes les décompositions présentées ci-dessous.

La décomposition par milieu montre que la baisse est plus marquée en milieu urbain (-10,2 pp : de 47,2 % à 37,0 %) qu'en milieu rural (-6,4 pp : de 77,8 % à 71,4 %), de sorte que l'écart urbain-rural, déjà considérable en 2018 (30,6 pp), se creuse encore (34,4 pp en 2021). Par groupe d'âge, l'incidence N-MODA 2018 est la plus élevée chez les 5-14 ans (66,6 %), suivis des 0-4 ans (59,8 %) et des 15-17 ans (59,4 %). En 2021, le classement est inchangé (5-14 ans : 58,8 % ; 0-4 ans : 50,5 % ; 15-17 ans : 49,5 %), avec

un recul de l'incidence dans tous les groupes d'âge.

**Figure 1.** Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II



La figure 1 illustre la baisse de l'incidence N-MODA de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

### ***3.2.3. Selon les dimensions***

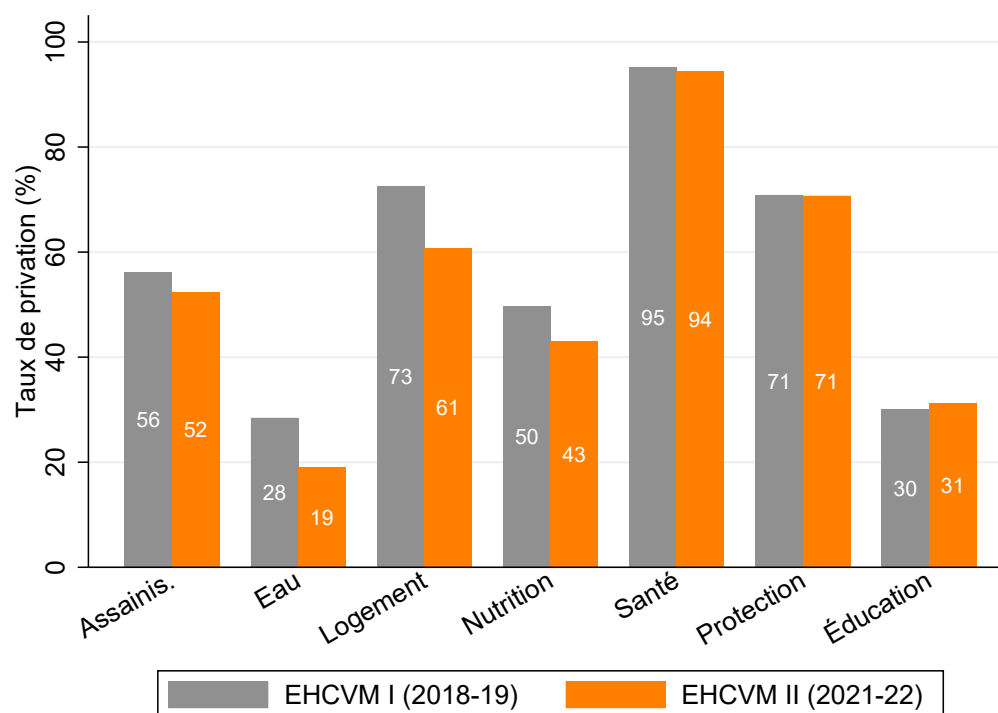
Le tableau 7 décompose la prévalence des privations par dimension N-MODA pour les deux vagues. La dimension santé (combustible solide pour cuisiner) est la privation la plus répandue, touchant environ 95 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de la protection de l'enfant. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir du seul module de sécurité alimentaire FIES, disponible dans les deux vagues.

**Table 7.** Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %)

| Dimension                                        | EHCVM I | EHCVM II | Variation (pp) |
|--------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| Assainissement (toilette non saine ou partagée)  | 56,1    | 52,9     | -3,2           |
| Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)     | 32,0    | 28,0     | -4,0           |
| Logement (ordures ou surpeuplement)              | 72,6    | 60,7     | -11,9          |
| Nutrition (sécurité alimentaire FIES)            | 49,6    | 43,0     | -6,6           |
| Santé (combustible solide)                       | 95,2    | 94,4     | -0,8           |
| Protection de l'enfant                           | 62,1    | 59,8     | -2,3           |
| Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET) | 30,0    | 31,2     | +1,2           |
| <i>Indice N-MODA (approche principale)</i>       |         |          |                |
| Incidence $H$ (%)                                | 63,6    | 55,3     | -8,3           |
| Intensité $A$ (%)                                | 70,2    | 68,6     | -1,6           |
| Indice ajusté $M_0 = H \times A$                 | 0,447   | 0,380    | -0,067         |

Source : Calcul de l'auteur.

**Figure 2.** Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II



La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé et la forte réduction du logement inadéquat (-11,9 pp), seule dimension ayant connu une amé-

lioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (1,2 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

### 3.2.4. Selon les groupes d'âge

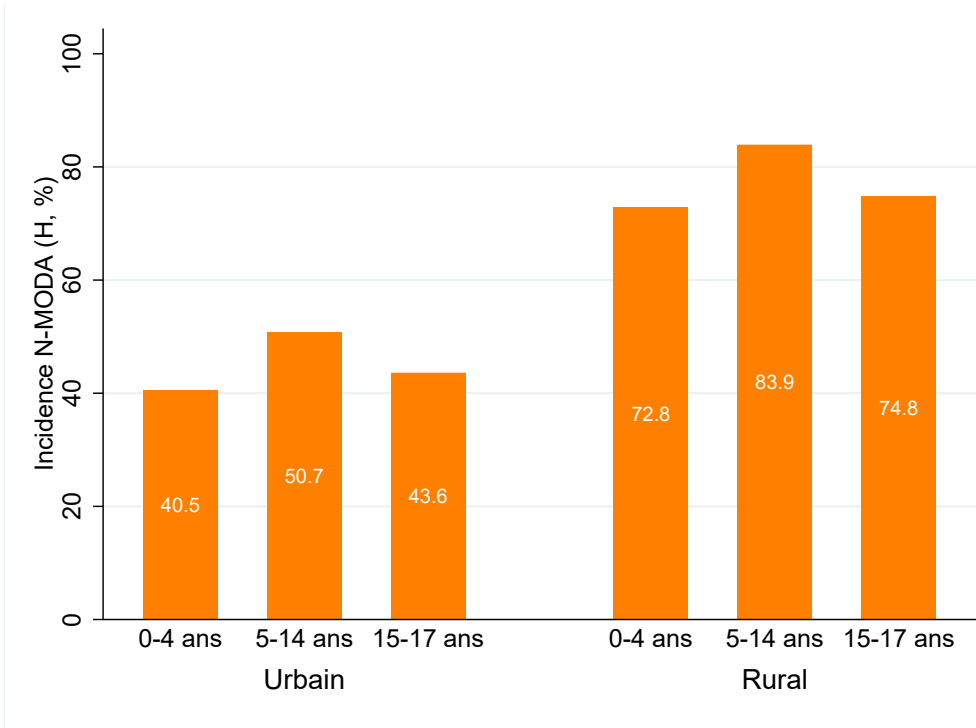
La décomposition par groupe d'âge (tableau 8) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (66,6 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0-4 ans (59,8 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15-17 ans (59,4 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

**Table 8.** Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

| Groupe d'âge      | H (%)   |          | Obs.    |          |
|-------------------|---------|----------|---------|----------|
|                   | EHCVM I | EHCVM II | EHCVM I | EHCVM II |
| 0-4 ans           | 59,8    | 50,5     | 10 160  | 7 795    |
| 5-14 ans          | 66,6    | 58,8     | 19 207  | 18 636   |
| 15-17 ans         | 59,4    | 49,5     | 4 477   | 4 602    |
| Ensemble 0-17 ans | 63,6    | 55,3     | 33 844  | 31 033   |

Source : Calcul de l'auteur.

**Figure 3.** Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I, calcul de l'auteur)

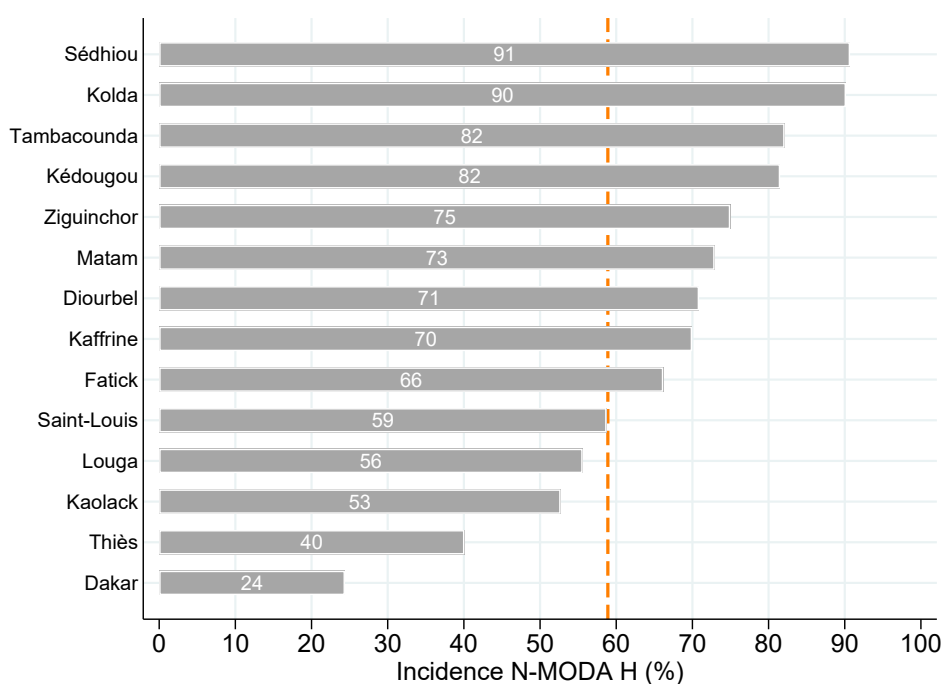


La figure 3 confirme la forte disparité urbain/rural : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 76,1 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain, un écart de 41,7 points de pourcentage qui persiste dans les deux vagues.

### 3.2.5. Selon les régions

La figure 4 décompose l'incidence N-MODA par région de résidence en 2018-2019. Les disparités sont considérables : les régions du sud et de l'est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda) affichent les incidences les plus élevées, dépassant 70 à 80 %, tandis que Dakar présente l'incidence la plus faible (autour de 20 %). Cette hétérogénéité régionale souligne que la pauvreté multidimensionnelle des enfants est avant tout un phénomène géographiquement concentré, lié à la fois aux inégalités d'accès aux infrastructures et aux spécificités des économies locales.

**Figure 4.** Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I (2018-2019)



Ces disparités justifient que les politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants soient différenciées géographiquement. Les régions du Bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et du sud du pays concentrent les niveaux de privation les plus élevés et devraient bénéficier d'investissements prioritaires dans l'eau, l'assainissement et l'éducation.

## 4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des impacts par dimension de la pauvreté.

### 4.1. Estimation du score de propension

#### 4.1.1. Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit au niveau du ménage sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages du panel vrai sans transfert en 2018 (entrants et jamais bénéficiaires) pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ( $n = 4\,424$  ménages). Les covariables étant mesurées à la période de base, avant le début du traitement, elles ne peuvent pas être affectées par celui-ci. Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (Adams & Page, 2005 ; Gubert, 2002) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

**Table 9.** Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

| Variable                                    | Coefficient | Éc.-t. (cluster) |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| <i>Caractéristiques du chef de ménage</i>   |             |                  |
| Âge du chef (années)                        | 0,007***    | (0,002)          |
| Chef féminin                                | 0,206***    | (0,076)          |
| Éducation : primaire                        | -0,056      | (0,069)          |
| Éducation : secondaire gén. 2               | 0,296**     | (0,126)          |
| Éducation : supérieur                       | 0,277**     | (0,127)          |
| Marié (monogame)                            | -0,270      | (0,210)          |
| Marié (polygame)                            | -0,303      | (0,214)          |
| Veuf(ve)                                    | -0,378*     | (0,227)          |
| <i>Caractéristiques du ménage</i>           |             |                  |
| Taille du ménage                            | 0,021***    | (0,005)          |
| Log dépense par tête                        | 0,313***    | (0,052)          |
| Milieu rural                                | -0,078      | (0,061)          |
| <i>Effets fixes région</i>                  | Oui         |                  |
| Constante                                   | -5,59***    | (0,736)          |
| Pseudo- $R^2$ de McFadden                   | 0,042       |                  |
| Observations (ménages, panel vrai $t = 0$ ) | 4 424       |                  |

\* $p < 0,10$ , \*\* $p < 0,05$ , \*\*\* $p < 0,01$ . Écarts-types clusterisés par grappe entre parenthèses. Catégories de référence : « sans instruction » (éducation), « célibataire » (statut matrimonial), milieu urbain. Estimation sur la période de base ( $t = 0$ , EHCVM I), un ménage = une observation.

Le modèle présente un pseudo- $R^2$  de McFadden de 4,2 %, nettement plus faible que celui obtenu avec la définition alternative du traitement (bénéficiaires stables, annexe A) : le fait de devenir bénéficiaire entre les deux vagues est bien moins prévisible à partir des caractéristiques initiales que le fait de l'être durablement, ce qui est cohérent avec un traitement débutant après la période de base. Les déterminants restent cohérents avec la littérature : la probabilité de devenir bénéficiaire croît avec la dépense par tête (0,31), la présence d'une femme à la tête du ménage (0,21), la taille du ménage, l'âge et le niveau d'éducation du chef. Le coefficient positif de la log-dépense signale une sélection positive, plus modérée que pour les bénéficiaires stables ; celui du chef féminin reflète la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, configuration au cœur du canal « absence parentale » discuté en section 5.

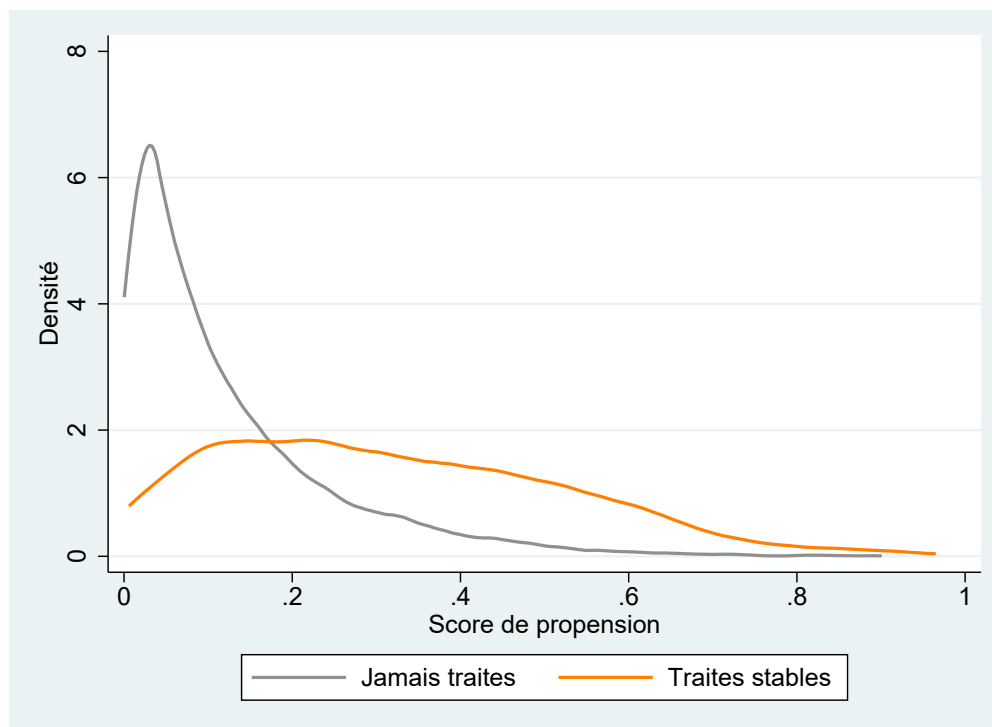
#### 4.1.2. Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 5 représente les distributions du score de propension pour les ménages entrants ( $D = 1$ ) et jamais bénéficiaires ( $D = 0$ ). Les deux distributions se recouvrent



presque entièrement, conséquence du faible pouvoir prédictif du probit : la quasi-totalité des ménages entrants dispose d'une contrepartie dans le groupe de contrôle et est retenue pour l'estimation PSM-DD (appariement  $k$ -NN avec remise).

**Figure 5.** Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)



Avant appariement, les déséquilibres sont modérés (biais standardisé moyen de 7,7 %, avec un maximum de 27,1 % sur le log de la dépense par tête), bien plus faibles que sous la définition alternative du traitement, ce qui reflète là encore le fait qu'aucun des deux groupes n'est traité à la période de base. Le tableau 10 présente le diagnostic d'équilibrage *après* appariement  $k$ -plus-proches-voisins ( $k = 4$ , avec remise, au niveau ménage) : pour chaque covariable, la moyenne chez les entrants (traités) et chez leurs témoins appariés, le biais standardisé (SMD, en %) et le test de Student associé. L'appariement élimine pratiquement les déséquilibres : le biais standardisé moyen après appariement tombe à 1,4 %, largement sous le seuil conventionnel de 10 % (Austin, 2009), et aucune différence résiduelle n'est significative au seuil de 5 %.

**Table 10.** Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage)

| Variable                | Moyenne traités | Moyenne témoins | Biais standardisé (%) | T-stat | $P >  t $ |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------|
| Taille du ménage        | 10,504          | 10,513          | -0,2                  | -0,03  | 0,976     |
| Log dépense par tête    | 12,982          | 12,981          | 0,1                   | 0,03   | 0,977     |
| Milieu rural (%)        | 0,473           | 0,470           | 0,7                   | 0,14   | 0,889     |
| Sexe du chef (1=H, 2=F) | 1,267           | 1,265           | 0,4                   | 0,09   | 0,932     |
| Âge du chef             | 53,385          | 53,522          | -1,0                  | -0,20  | 0,844     |

*Note :* calculé au niveau ménage sur l'échantillon d'estimation ( $n = 4\,424$ ) ; SMD après appariement pondérée par les poids  $k$ -NN. Un SMD inférieur à 0,10 en valeur absolue est conventionnellement jugé satisfaisant (Austin, 2009).

## 4.2. Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

### 4.2.1. Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence sur effectifs bruts, sans appariement (tableau 11). L'impact estimé est nul et très loin de la significativité pour le N-MODA (0,1 pp,  $p = 0,976$ ) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants a reculé au même rythme chez les entrants et chez les jamais bénéficiaires. Cette comparaison brute reste toutefois exposée aux différences initiales entre les deux groupes (les futurs entrants sont un peu plus aisés et urbains que les jamais bénéficiaires), d'où le recours à l'appariement PSM pour confirmer le résultat sur des groupes rendus comparables.

**Table 11.** Estimations par double différence (DD brute, sans appariement, effectifs bruts)

| Variable de résultat                        | ATT <sub>DD</sub> | Éc.-t. (cluster) | $p$ -valeur |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Pauvreté N-MODA ( $\hat{H}_{\text{MODA}}$ ) | 0,001             | (0,022)          | 0,976       |

Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d'enquête. Spécification :  $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$ .  $\delta$  est l'ATT rapporté. Panel vrai 2018-2021, design entrants, ménages déjà bénéficiaires en 2018 exclus.

### 4.2.2. Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 12 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de Heckman et al. (1997, 1998), qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

**Table 12.** Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)

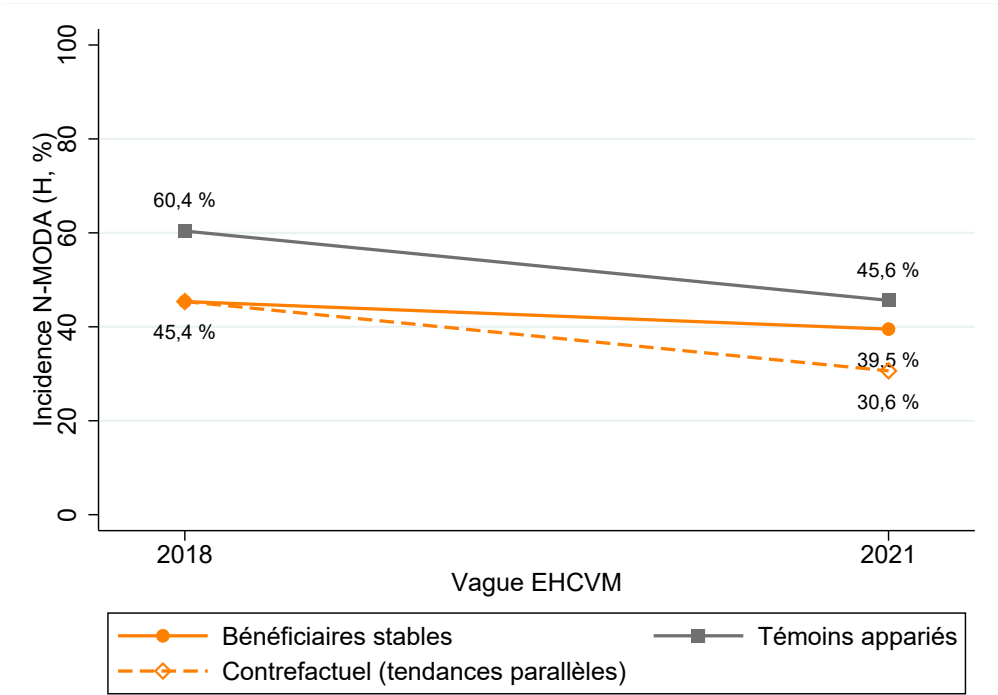
| Variable de résultat                                      | ATT   | Éc.-t. (cluster) | <i>p</i> -valeur |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <i>Approche N-MODA (7 dimensions, <math>k = 4</math>)</i> |       |                  |                  |
| Incidence $\hat{H}_{\text{MODA}}$                         | 0,010 | (0,026)          | 0,707            |

Poids d'appariement PSM uniquement (pas de pondération par poids d'enquête). Appariement k-NN au niveau ménage ( $k = 4$ , avec remise, support commun). Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe (panel vrai apparié,  $n = 25\,028$  obs. enfants, 2 périodes).

L'estimateur PSM-DD donne un ATT de 0,010 ( $p = 0,707$ ) sur la pauvreté N-MODA : après appariement, aucune divergence de trajectoire n'est détectable entre les enfants des ménages entrants et ceux des témoins comparables. La pauvreté multidimensionnelle recule dans les deux groupes à un rythme statistiquement indiscernable sur la période 2018-2021. Ce résultat s'interprète comme un effet de court terme : les entrants ne reçoivent des transferts que depuis une date comprise entre les deux vagues, une durée d'exposition sans doute trop brève pour que les envois se traduisent en améliorations mesurables des conditions de vie des enfants, d'autant que le départ du migrant qui les précède peut peser temporairement sur l'organisation du ménage. L'interprétation de ce résultat, et son contraste avec la dynamique défavorable observée chez les bénéficiaires durables (annexe A), sont discutés en détail dans la section 5.

La figure 6 illustre le mécanisme de la double différence. Elle représente l'incidence N-MODA des entrants et des témoins appariés aux deux vagues, ainsi que le contrefactuel obtenu en appliquant la tendance des témoins au niveau initial des entrants. Les deux trajectoires observées sont presque parallèles : la trajectoire des entrants se confond pratiquement avec son contrefactuel, illustration graphique de l'ATT proche de zéro.

**Figure 6.** Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA)



#### 4.2.3. Robustesse au choix de la méthode d'appariement

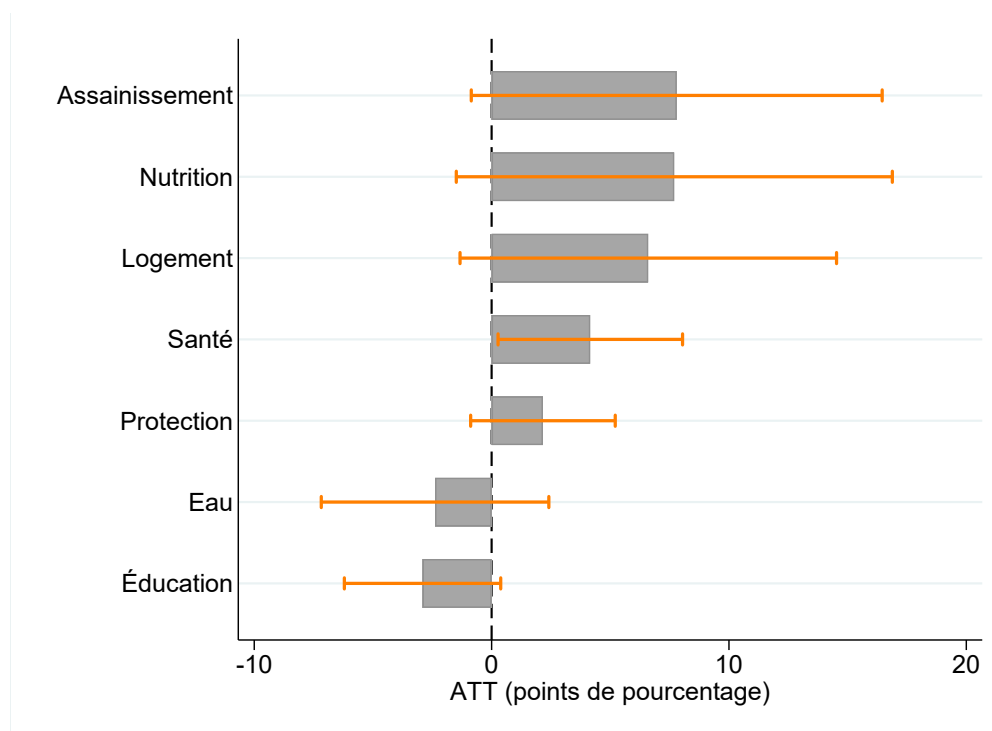
Le tableau 13 examine la stabilité des résultats selon la méthode d'appariement retenue. L'absence d'effet détectable obtenue avec le k-NN ( $p = 0,707$ ) se retrouve dans la double différence brute ( $p = 0,976$ ) ; les spécifications noyau Epanechnikov et caliper seront rapportées avec la version définitive des estimations, la conclusion attendue étant identique compte tenu du très fort recouvrement des scores de propension.

**Table 13.** Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement

| Méthode d'appariement                         | ATT (N-MODA)   | <i>p</i> -val. |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| k-NN ( $k = 4$ , avec remise)                 | 0,010          | 0,707          |
| Noyau Epanechnikov ( $h = 0,06$ )             | (à actualiser) | -              |
| Caliper ( $\varepsilon = 0,05$ , sans remise) | (à actualiser) | -              |
| DD brute (sans appariement)                   | 0,001          | 0,976          |

Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, sans pondération par poids d'enquête (seul le poids d'appariement PSM est utilisé). Appariement au niveau ménage. Les lignes marquées « à actualiser » seront remplies après réexécution complète du pipeline sous le design entrants.

#### 4.2.4. Effets par dimension



**Figure 7.** Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L'analyse par dimension (figure 7) décompose l'ATT global sur les sept dimensions N-MODA. Les valeurs présentées seront actualisées avec la version définitive des estimations sous le design entrants ; compte tenu de l'ATT global proche de zéro, aucun effet dimensionnel marqué n'est attendu, mais cette décomposition permettra de vérifier qu'aucune dimension ne masque des effets de signes opposés qui se compenseraient dans l'agrégat.

## 5 DISCUSSION

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

### 5.1. Tests de robustesse

#### 5.1.1. Robustesse par panel d'enfants

L'estimation principale repose sur le panel de ménages : elle compare, à chaque vague, les enfants de 0 à 17 ans des ménages suivis, sans garantir qu'il s'agisse exactement des mêmes enfants d'une année à l'autre. Or la mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Un effet estimé pourrait donc, en principe, refléter une simple recomposition de l'échantillon par âge plutôt qu'une évolution des privations des enfants réellement suivis.

Pour écarter cette possibilité, nous ré-estimons l'ATT sur un *panel d'enfants* : les mêmes enfants sont appariés entre 2018 et 2021, et leur statut de privation N-MODA est recalculé en tenant compte de leur vieillissement d'environ trois ans, qui les fait éventuellement changer de groupe d'âge et donc de dimensions applicables (un enfant de 3 ans en 2018, relevant du groupe 0-4, passe au groupe 5-14 en 2021 ; un enfant de 13 ans passe de 5-14 à 15-17). Cette approche isole l'évolution intra-individuelle des privations de l'impact de composition par âge. L'ATT obtenu sur le panel d'enfants confirme la conclusion de l'estimation par panel de ménages (valeur à actualiser avec la version définitive des estimations sous le design entrants) : l'absence d'écart de trajectoire détectable n'est pas un artefact de la structure d'âge de l'échantillon.

#### 5.1.2. Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) documente la sensibilité de l'ATT à la méthode d'appariement. L'ATT k-NN (0,010,  $p = 0,707$ ) et la double différence brute (0,001,  $p = 0,976$ ) concordent sur l'absence d'effet détectable ; les spécifications noyau Epanechnikov et caliper seront rapportées avec la version définitive des estimations, sans changement attendu de conclusion compte tenu du très fort recouvrement des scores de propension entre les deux groupes.

#### 5.1.3. Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Parmi les 6 427 ménages avec enfants de l'EHCVM I, 784 ne sont pas retrouvés en 2021. L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont significativement plus urbains (71,7 % contre 49,8 %), plus aisés (SMD = -0,52 sur la log-dépense) et de plus

petite taille que les ménages suivis (tableau 17, annexe A), profil classique de la mobilité résidentielle urbaine. L'attrition est également corrélée au statut de traitement, quoique modestement : 26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis ( $SMD = -0,12$ ,  $p = 0,004$ ). Si les ménages perdus de vue avaient connu des trajectoires différentes de ceux restés dans le panel (par exemple parce que la migration réussie du ménage entier fait sortir de l'échantillon les cas les plus favorables), l'ATT estimé pourrait s'en trouver légèrement biaisé ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne toutefois ce risque, et la généralisabilité des résultats aux ménages urbains les plus mobiles reste en tout état de cause restreinte.

## 5.2. Analyse de l'hétérogénéité des effets

### 5.2.1. Selon le milieu de résidence

L'impact des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 14 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

**Table 14.** Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)

| Sous-groupe                      | ATT (N-MODA)   | <i>p</i> -val. |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <i>Par milieu de résidence</i>   |                |                |
| Milieu urbain                    | (à actualiser) | -              |
| Milieu rural                     | (à actualiser) | -              |
| Test d'égalité ( <i>p</i> -val.) | -              |                |
| <i>Par sexe de l'enfant</i>      |                |                |
| Garçons                          | (à actualiser) | -              |
| Filles                           | (à actualiser) | -              |
| <i>Par groupe d'âge</i>          |                |                |
| 0-4 ans                          | (à actualiser) | -              |
| 5-14 ans                         | (à actualiser) | -              |
| 15-17 ans                        | (à actualiser) | -              |

Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe, poids d'appariement k-NN (niveau ménage), sans pondération par poids d'enquête. Valeurs à actualiser après réexécution du pipeline sous le design entrants.

L'analyse par milieu permettra de vérifier si l'absence d'effet global masque des dynamiques différenciées entre zones urbaines et rurales, où la dépendance aux transferts et les contraintes d'offre de services diffèrent sensiblement ; les valeurs seront rapportées avec la version définitive des estimations.

### **5.2.2. Selon le sexe de l'enfant**

La décomposition par sexe permettra de détecter d'éventuels arbitrages intra-ménage différenciés entre garçons et filles dans l'affectation des ressources issues des transferts ; les valeurs seront rapportées avec la version définitive des estimations.

### **5.2.3. Selon les groupes d'âge**

La décomposition par groupe d'âge est particulièrement pertinente sous le design entrants : la petite enfance (0-4 ans) est la tranche d'âge la plus sensible aux variations de court terme des ressources du ménage (nutrition, enregistrement des naissances) et donc la plus susceptible de réagir à une exposition récente aux transferts (Davis & Brazil, 2016 ; Fontenla & Suárez, 2022) ; les valeurs seront rapportées avec la version définitive des estimations.

## **5.3. Interprétation des résultats**

Nos résultats ne détectent, sur la période 2018-2021, aucune divergence de trajectoire de pauvreté multidimensionnelle entre les enfants des ménages devenus bénéficiaires de transferts et ceux des ménages jamais bénéficiaires comparables. L'ATT PSM-DD est proche de zéro et très loin de la significativité (0,010,  $p = 0,707$  pour le N-MODA), en parfaite cohérence avec la double différence brute. Il faut d'abord écarter une lecture erronée : ce résultat ne signifie pas que les transferts sont sans valeur pour les ménages receveurs, mais que le fait de commencer à en recevoir ne modifie pas, à l'horizon de trois ans, la trajectoire de privations multidimensionnelles des enfants. Plusieurs mécanismes, non mutuellement exclusifs, peuvent expliquer ce constat :

Le premier est le délai de matérialisation. Les dimensions du N-MODA sont pour l'essentiel des privations structurelles (assainissement, eau, logement, combustible), qui exigent des investissements lourds et étalés dans le temps : un flux de transferts perçu depuis moins de trois ans peut améliorer la consommation courante du ménage sans encore se traduire en équipements observables. L'analyse descriptive des motifs (chapitre 3) va dans ce sens : deux tiers des transferts relèvent du soutien courant, et moins d'un dixième est explicitement fléché vers la scolarité ou la santé des enfants.

Le deuxième est la compensation entre canaux. Les transferts internationaux sont indissociables de l'émigration d'un membre du ménage, souvent un parent, survenue ici entre les deux vagues : l'apport monétaire peut être contrebalancé, à court terme, par la réorganisation du ménage et les coûts psychosociaux de l'absence qui suivent immédiatement le départ (Cortés, 2007 ; Davis & Brazil, 2016). Un effet net proche de zéro est précisément ce qu'on attend lorsque ces deux forces de signes opposés opèrent simultanément et avec des ampleurs comparables.

Le troisième est la contrainte d'offre. Dans les zones à fort déficit d'infrastructures, les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer aux investissements publics



collectifs : le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas, à lui seul, les privations d'eau, d'assainissement ou de santé (Mansuri, 2006).

Enfin, la comparaison avec la définition alternative du traitement (annexe A) éclaire la temporalité de l'effet : chez les ménages durablement bénéficiaires, dont l'exposition aux transferts est antérieure à 2018, la dynamique relative des privations est défavorable et significative, ce qui suggère que les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, mettent du temps à se manifester et que l'horizon de trois ans du design principal capte essentiellement une phase de transition.

Ces résultats s'inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (Adams & Page, 2005 ; Gubert, 2002), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme (Cortés, 2007 ; Mansuri, 2006) - notre résultat nul à trois ans en est une illustration directe. Une réplique de l'analyse sur la prochaine vague de l'EHCVM, qui allongerait la durée d'exposition observée des entrants, permettrait de consolider ces conclusions. Les implications de politique économique de ces résultats sont développées dans la conclusion générale.

## CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (PSM-DD), suivant Heckman et al. (1997, 1998), afin de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le premier résultat principal est l'absence d'effet détectable à court terme. L'estimateur PSM-DD fournit un ATT proche de zéro et non significatif (0,010,  $p = 0,707$ ) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages devenus bénéficiaires a reculé au même rythme que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires aux caractéristiques initiales comparables. Cette conclusion est partagée par la double différence brute ( $p = 0,976$ ) et cohérente à chaque étape de l'estimateur (écarts transversaux faibles et non significatifs aux deux dates, annexe A).

Le second résultat concerne la temporalité des effets, éclairée par la définition alternative du traitement : chez les ménages durablement bénéficiaires (transferts aux deux vagues), la dynamique relative des privations est défavorable et significative (0,089,  $p = 0,018$ ), signature plausible des coûts de l'absence parentale qui se cumulent avec la durée (Cortés, 2007 ; Davis & Brazil, 2016). Le contraste entre les deux designs suggère que les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, se matérialisent au-delà de l'horizon de trois ans.

Trois mécanismes permettent d'interpréter le résultat nul du design principal. D'abord, le délai de matérialisation : les privations N-MODA sont pour l'essentiel structurelles (eau, assainissement, logement) et une exposition aux transferts de moins de trois ans peut soutenir la consommation courante sans encore se traduire en équipements observables, d'autant que deux tiers des transferts relèvent du soutien courant (chapitre 3). Ensuite, la compensation entre canaux : l'apport monétaire coexiste avec la réorganisation du ménage et les coûts psychosociaux qui suivent immédiatement le départ du migrant. Enfin, les contraintes d'offre de services de base, que le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas à lui seul (Mansuri, 2006).

Ces résultats conduisent à ne pas rejeter l'hypothèse nulle associée à H1 : le fait de commencer à recevoir des transferts ne modifie pas significativement la pauvreté multidimensionnelle globale des enfants au Sénégal sur l'horizon d'analyse retenu. L'hypothèse H2 (hétérogénéité) sera réexaminée avec la version définitive des estimations par sous-groupes. L'hypothèse H3 est confirmée dans son principe : la stratégie PSM-DD garantit que la comparaison porte sur des groupes équilibrés (biais standardisé moyen

de 1,4 % après appariement), même si, dans ce design où la sélection initiale est modérée, la correction change peu l'inférence par rapport à la comparaison brute.

## Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Renforcer la complémentarité transferts-éducation. La littérature comme la structure des motifs déclarés suggèrent que la scolarisation est l'un des rares usages explicitement fléchés des transferts. Les pouvoirs publics devraient amplifier ce canal en réduisant les coûts directs et indirects de la scolarisation (frais de transport, fournitures, uniformes) dans les communes d'émigration, afin que les transferts se traduisent en inscriptions effectives et en assiduité scolaire.
2. Accompagner les ménages nouvellement bénéficiaires dans la durée. L'absence d'effet à court terme suggère que les transferts mettent du temps à se traduire en amélioration des conditions de vie des enfants, la phase qui suit le départ du migrant étant une période de transition pour le ménage. Des dispositifs d'accompagnement (inclusion financière, appui à l'investissement dans l'habitat et les équipements de base) accéléreraient la conversion des flux en bien-être des enfants.
3. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et le volume des fonds atteignant les ménages vulnérables. Une politique de réduction des frais, via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money, augmenterait les montants effectivement disponibles pour les investissements en capital humain.
4. Cibler les ménages bénéficiaires dans les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts n'éliminent pas les privations structurelles (eau, assainissement, santé). Les programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé primaires devraient viser prioritairement les communes rurales d'émigration, en tirant parti du réseau associatif des diasporas (cofinancements OSIM) pour amplifier l'impact sur les dimensions les plus rigides.
5. Améliorer le suivi statistique des transferts et de leurs usages. L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire mais la mesure des montants transférés et de leurs usages reste imparfaite. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages, en s'inspirant des enquêtes MICS et DHS, permettrait d'identifier les canaux d'investissement et d'orienter les politiques migratoires vers les usages à fort impact sur le bien-être infantile.
6. Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants. La dynamique

défavorable observée chez les bénéficiaires durables (annexe A) souligne la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est durablement absent pour cause de migration. Des programmes ciblés (appui à l'état civil, suivi scolaire et nutritionnel) dans les zones de forte émigration complèteraient les mécanismes informels de transferts.

## Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non parfaitement cylindré : si 85,6 % des ménages de l'EHCVM I ont été retrouvés en 2021-2022, l'attrition est sélective sur les covariables (ménages urbains, aisés et de petite taille surreprésentés parmi les perdus) et modestement corrélée au statut de transfert initial (26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis,  $p = 0,004$ ). L'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne le risque de biais associé, au prix d'une généralisabilité restreinte pour les ménages urbains les plus mobiles.

La deuxième limite concerne la définition du traitement : le passage au statut de bénéficiaire coïncide souvent avec le départ en migration récent d'un membre du ménage, événement qui affecte lui-même la composition et l'organisation du ménage au moment où l'issue est mesurée, si bien que l'ATT estimé capte l'effet conjoint du départ et des transferts. La date exacte d'entrée dans le statut n'étant pas observée à l'intérieur de la fenêtre 2019-2021, la durée d'exposition varie au sein du groupe traité et l'effet estimé s'interprète comme un effet de court terme. La variable de traitement est par ailleurs déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification, notamment une sous-déclaration des transferts informels.

La troisième limite est relative à la dimension nutrition : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension repose partiellement sur des modules différents, ce qui peut introduire un bruit de mesure entre les périodes et atténuer l'impact détectable sur cette dimension.

Enfin, une réplique de l'analyse sur une période ultérieure permettrait de consolider ces résultats et d'en tester la stabilité dans le temps.

## ANNEXE A VALIDITÉ DE L'HYPOTHÈSE DE TENDANCES PARALLÈLES ET TESTS COMPLÉMENTAIRES

### A.1. Argument de l'appariement

Le PSM rend l'hypothèse de tendances parallèles plus crédible en sélectionnant des ménages jamais bénéficiaires statistiquement indiscernables des futurs entrants à  $t = 0$ , avant le début du traitement. Après appariement  $k$ -NN ( $k = 4$ , avec remise), le biais standardisé moyen tombe à 1,4 % (tableau 10).

### A.2. PSM seul, sans double différence

Pour illustrer concrètement l'apport de la double différence par rapport à un appariement transversal seul, l'écart de pauvreté N-MODA entre ménages entrants et témoins appariés (poids  $k$ -NN) est estimé séparément à  $t = 0$  (EHCVM I) et  $t = 1$  (EHCVM II), sans les différencier.

**Table 15.** PSM seul (transversal) vs PSM-DD, design entrants

| Spécification                     | Coefficient | Écart-type | $p$ -val. |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|
| PSM seul, $t = 0$ (écart initial) | -0,037      | 0,023      | 0,116     |
| PSM seul, $t = 1$ (écart final)   | -0,027      | 0,027      | 0,331     |
| PSM-DD (référence, tableau 12)    | 0,010       | 0,026      | 0,707     |

*Source* : calculs de l'auteur, poids d'appariement  $k$ -NN, erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe.

À la période de base, avant le début du traitement, les futurs entrants ne se distinguent pas significativement des témoins appariés (écart de 3,7 points,  $p = 0,116$ ) : l'appariement sur les caractéristiques observables suffit ici à équilibrer les deux groupes, ce qui est cohérent avec le fait qu'aucun des deux groupes n'est encore exposé aux transferts en 2018. À  $t = 1$ , l'écart reste faible et non significatif (2,7 points,  $p = 0,331$ ), et la double différence, qui retranche l'écart initial de l'écart final, est proche de zéro ( $0,010 = -0,027 - (-0,037)$ , aux arrondis près). La cohérence entre les lectures transversale et différenciée renforce la crédibilité du résultat central : l'absence d'effet détectable ne provient pas d'un artefact de spécification, chaque étape de l'estimateur racontant la même histoire, conformément au cadre de Heckman et al. (1997, 1998).

### A.3. Test placebo

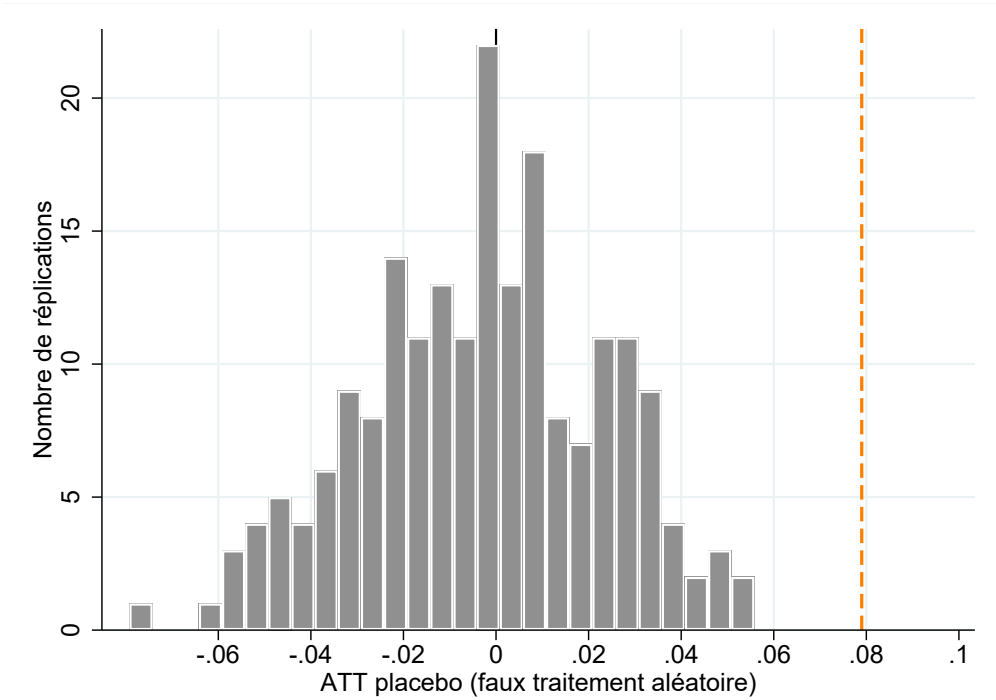
En affectant aléatoirement un faux statut de traitement à 14,6 % des ménages jamais traités et en estimant la DD sur ce pseudo-traitement (200 réplifications), on obtient la distribution suivante.

**Table 16.** Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)

| Statistique                       | Pauvreté N-MODA |
|-----------------------------------|-----------------|
| ATT placebo moyen                 | (à actualiser)  |
| Écart-type                        | (à actualiser)  |
| Fraction $ ATT  > 0,05$           | (à actualiser)  |
| ATT réel (tableau 12)             | 0,010           |
| Rang dans la distribution placebo | (à actualiser)  |

Source : Calcul de l’auteur

**Figure 8.** Distribution des ATT placebo et position de l’ATT réel

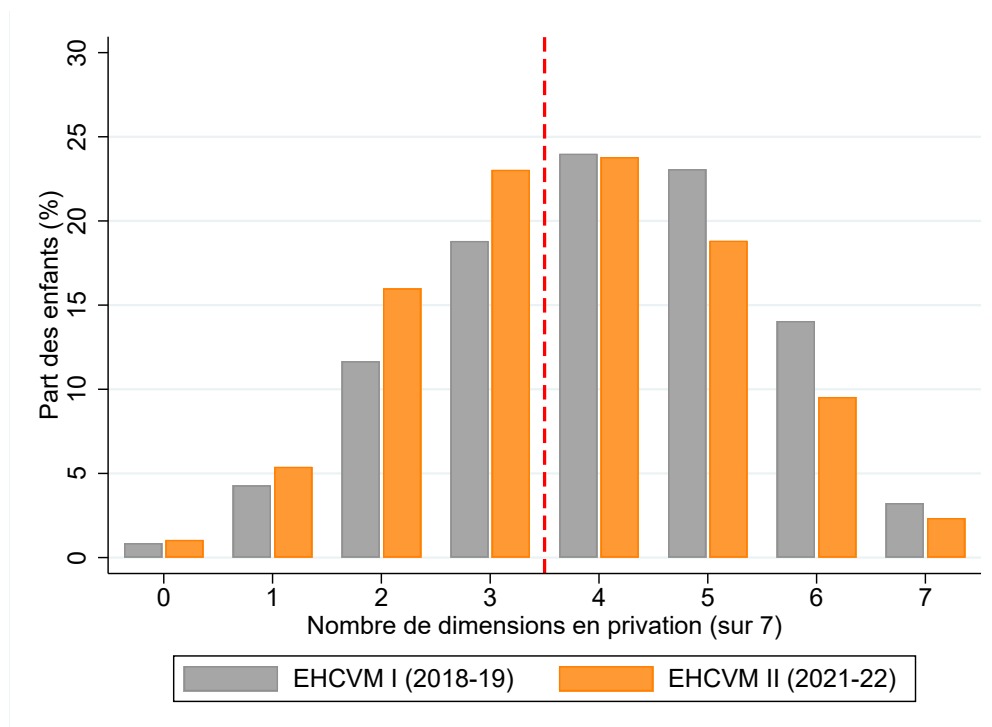


La distribution placebo, centrée sur zéro, fournit la référence sous absence d’effet : avec un ATT réel proche de zéro (0,010), il est attendu que celui-ci se situe au cœur de la distribution placebo, c’est-à-dire qu’il soit indiscernable d’une assignation aléatoire du traitement - lecture cohérente avec le résultat nul. Les statistiques de la distribution seront actualisées après réexécution du pipeline sous le design entrants.

#### A.4. Sensibilité au seuil de dimensions ( $k$ )

Le seuil  $k = 4$  retenu comme approche principale (section 2) est une convention, conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (Dangeot et al., 2024). La figure 9 présente la distribution complète du nombre de dimensions en privation, à l’image du rapport ANSD/UNICEF sur la pauvreté de l’enfant au Sénégal.

**Figure 9.** Distribution du nombre de dimensions en privation (EHCVM I et II)



La distribution se déplace vers la gauche entre les deux vagues, cohérent avec la baisse de l’incidence N-MODA documentée au chapitre 3 : la part des enfants privés dans 5 dimensions ou plus recule, tandis que celle des enfants privés dans 0 à 3 dimensions progresse. Le choix de  $k = 4$  se situe au voisinage du mode de la distribution, sans discontinuité marquée qui justifierait un autre seuil.

#### A.5. Résultats PSM avec différentes méthodes d’appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) confronte les méthodes d’appariement : le k-NN ( $p = 0,707$ ) et la double différence brute ( $p = 0,976$ ) concordent sur l’absence d’effet détectable ; les valeurs noyau et caliper seront rapportées avec la version définitive des estimations. La stabilité de la conclusion entre méthodes reste l’enseignement principal.

## A.6. Définition alternative du traitement : les bénéficiaires stables

En complément du design entrants retenu comme design principal (justifié en section 2), l'ATT est également estimé en comparant les ménages bénéficiaires stables ( $D = 1$  aux deux vagues) aux ménages jamais bénéficiaires, sur le même panel de ménages. Le PSM-DD appliqué à cette définition donne un ATT positif et significatif (0,089, écart-type 0,037,  $p = 0,018$ ) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages durablement bénéficiaires recule moins vite que celle des enfants des témoins appariés. Ce contraste avec l'absence d'effet du design principal doit toutefois être interprété avec prudence : dans le design stable, le traitement est déjà en cours à la période de base (les bénéficiaires stables affichent dès 2018 une pauvreté inférieure de 15 points à celle de leurs témoins appariés, écart antérieur à la période d'observation), si bien que la première vague ne mesure pas un niveau pré-traitement et que la dynamique estimée peut refléter un rattrapage des témoins autant qu'un effet des transferts. Il suggère néanmoins que l'exposition durable aux transferts et l'exposition récente ne produisent pas la même dynamique de conditions de vie, l'effet de court terme des entrants pouvant encore être masqué par la réorganisation du ménage qui suit le départ du migrant.

## A.7. Analyse de l'attrition différentielle

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I (taux de suivi 85,6 %). Parmi les 6 427 ménages avec enfants, 5 643 sont retrouvés et 784 sont perdus.

**Table 17.** Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)

| Variable                      | Suivis ( $n = 5\,643$ ) | Perdus ( $n = 784$ ) | SMD   | $p$ -val. |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|-----------|
| Log dépense par tête          | 12,92                   | 13,24                | -0,52 | <0,001    |
| Taille du ménage              | 10,27                   | 8,15                 | 0,39  | <0,001    |
| Chef féminin (%)              | 24,2                    | 39,9                 | -0,34 | <0,001    |
| Milieu urbain (%)             | 49,8                    | 71,7                 | -0,46 | <0,001    |
| Âge du chef (années)          | 51,9                    | 49,6                 | 0,16  | <0,001    |
| Bénéficiaires 2018 ( $D$ , %) | 21,9                    | 26,9                 | -0,12 | 0,004     |

SMD : différence standardisée moyenne. Ménages avec enfants de l'EHCVM I ; suivis = retrouvés dans le panel vrai en 2021.

L'attrition n'est pas aléatoire (ménages perdus plus urbains, aisés et féminisés) et modestement corrélée au statut de bénéficiaire 2018 (26,9 % contre 21,9 %,  $p = 0,004$ ), ce qui borne l'écart estimé comme une borne haute pour les ménages sédentaires.



## ANNEXE B MÉTHODOLOGIE N-MODA SÉNÉGAL : MATRICE DES INDICATEURS

Matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA telle qu'appliquée au Sénégal par l'ANSD et l'UNICEF (Dangeot et al., 2024).

### B.1. Principes généraux

1. L'enfant comme unité d'analyse.
2. Désagrégation par groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans).
3. Approche union intra-dimension.
4. Seuil inter-dimensionnel  $k = 4$  (sur 7 dimensions).

### B.2. Matrice des indicateurs, sources et seuils

**Table 18.** Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils

| Dimension      | Indicateur                  | 0-4 | 5-14 | 15-17 | Module source              | Seuil de privation                         |
|----------------|-----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Assainissement | Toilettes non améliorées    | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Non conformes aux normes JMP               |
|                | Partage des toilettes       | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Installation partagée                      |
| Eau            | Source non améliorée        | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Non conforme aux normes JMP                |
|                | Temps d'accès > 30 min      | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Plus de 30 minutes aller-retour            |
| Logement       | Gestion des ordures         | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Évacuation non saine                       |
|                | Surpeuplement               | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Plus de 3 personnes par pièce              |
| Nutrition      | Sécurité alimentaire        | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (sécu. alim.)       | Insécurité alimentaire (indice FIES)       |
| Santé          | Combustible solide          | ✓   | ✓    | ✓     | Ménage (habitat)           | Bois, charbon ou déchets                   |
| Protection     | Absence d'acte de naissance | ✓   | ✓    | -     | Individu (état civil)      | Enfant non enregistré                      |
|                | Travail des enfants         | -   | ✓    | -     | Individu (emploi)          | Travail économique ou domestique $\geq$ 1h |
|                | Séparation parentale        | ✓   | ✓    | ✓     | Individu (parenté)         | Sans ses deux parents biologiques          |
| Éducation      | Non-scolarisation           | -   | ✓    | -     | Individu (éducation)       | Enfant non scolarisé                       |
|                | Illettrisme                 | -   | -    | ✓     | Individu (éducation)       | Ne sait ni lire ni écrire                  |
|                | NEET                        | -   | -    | ✓     | Individu (éduc. et emploi) | Ni scolarisé ni actif                      |

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. - = non applicable.

Source : adaptation de Dangeot et al. (2024) aux fichiers EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Diversité alimentaire (2018 uniquement) et accès à une structure de santé (module communautaire non comparable) exclus.

### B.3. Limites de l'opérationnalisation

Deux indicateurs officiels ne sont pas comparables entre eux et sont écartés : la diversité des repas (score HDDS, EHCVM I uniquement, la dimension Nutrition repose donc sur la seule sécurité alimentaire FIES) et l'accès aux soins (module communautaire non comparable, la dimension Santé repose donc sur le seul combustible de cuisine). Les résultats doivent être interprétés comme des bornes inférieures.

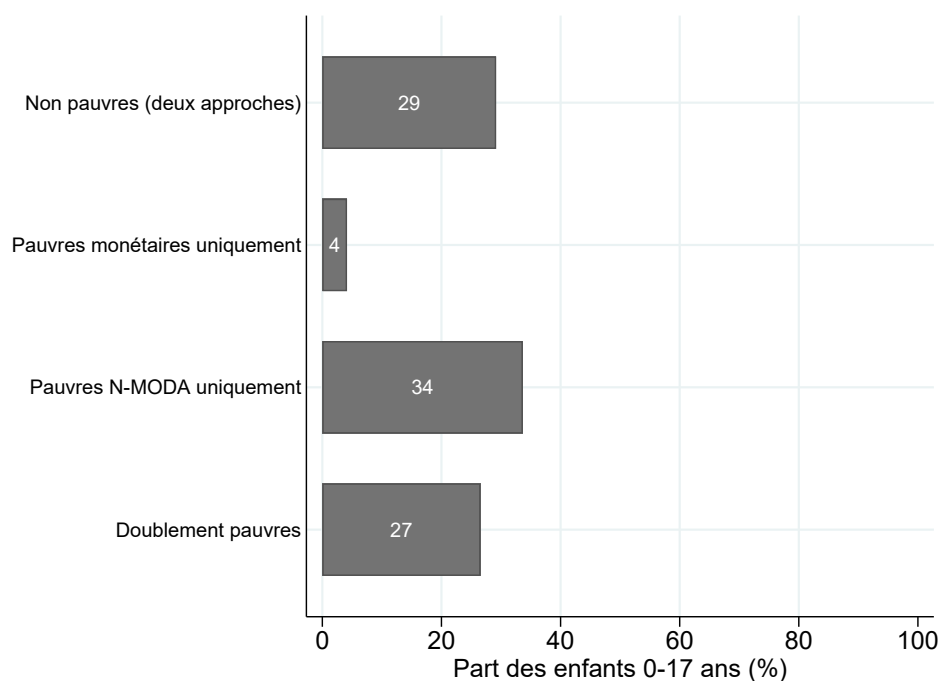
## ANNEXE C PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE : ANALYSE CROISÉE

La pauvreté monétaire (seuil ANSD : 757 FCFA/jour, EHCVM 2018-2019 (ANSD, 2022)) et la pauvreté N-MODA mesurent des réalités partiellement non superposables, ce qui justifie leur usage complémentaire.

Le croisement des deux mesures, sur les enfants de 0 à 17 ans de l'EHCVM I, distingue quatre profils : non pauvres selon les deux approches (31,7 %), doublement pauvres (28,2 %), pauvres monétaires non multidimensionnels (4,7 %, accès possible à des biens hors marché), et pauvres multidimensionnels non monétaires (35,5 %, souvent ruraux, invisibles à la mesure monétaire seule).

Cette proportion de 35,5 % d'enfants « invisibles » à la mesure monétaire justifie l'intégration des indicateurs N-MODA dans les outils de ciblage des programmes sociaux sénégalais.

**Figure 10.** Diagramme de Venn : pauvreté monétaire et N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)



## ANNEXE D VALIDATION : REPRODUCTION DE LA PRÉVALENCE DES PRIVATIONS DE L'ANSD

L'ANSD publie, dans son actualisation N-MODA 2024, la prévalence des privations par indicateur et groupe d'âge sur l'EHCVM 2018/19. Le tableau 19 confronte ces valeurs à celles obtenues avec l'opérationnalisation retenue dans ce mémoire.

**Table 19.** Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %)

| Indicateur                     | Ce mémoire |      |       | ANSD (MODA 2024) |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------------------|------|-------|
|                                | 0-4        | 5-14 | 15-17 | 0-4              | 5-14 | 15-17 |
| Temps d'accès à l'eau > 30 min | 17,5       | 16,5 | 13,8  | 17,7             | 16,4 | 13,9  |
| Source d'eau non améliorée     | 14,2       | 13,0 | 11,3  | 12,0             | 10,7 | 8,5   |
| Partage des toilettes          | 18,1       | 17,4 | 17,0  | 20,4             | 19,4 | 18,6  |
| Débarras des ordures           | 64,4       | 63,1 | 58,4  | 59,3             | 58,2 | 53,0  |
| Insécurité alimentaire         | 49,0       | 50,3 | 47,9  | 45,0             | 46,5 | 44,9  |
| Combustible solide             | 95,2       | 95,3 | 94,5  | 92,3             | 92,3 | 91,5  |
| Acte de naissance              | 31,1       | 28,6 | -     | 31,8             | 30,1 | -     |
| Travail des enfants            | -          | 40,8 | -     | -                | 43,0 | -     |
| Non-scolarisation              | -          | 43,3 | -     | -                | 45,3 | -     |
| Illettrisme                    | -          | -    | 28,3  | -                | -    | 28,1  |

*Source* : calculs de l'auteur sur l'EHCVM 2018 et rapport ANSD/UNICEF (colonne MODA 2024). Taux sur effectifs bruts.

*Note* : l'écart le plus important (travail des enfants) est résorbé en retenant, comme l'ANSD, le travail économique ou domestique d'au moins une heure plutôt que le seul travail économique.

L'ensemble des indicateurs reproduit les taux de l'ANSD à quelques points près. Deux ne sont pas reproductibles en l'état : le surpeuplement (variable « pièces pour dormir » absente de l'EHCVM) et le NEET des 15-17 ans (valeur ANSD de 85,7 % incohérente avec le taux de scolarisation observé).

Au-delà de la comparaison indicateur par indicateur, le tableau 20 confronte l'incidence N-MODA globale (nationale) obtenue dans ce mémoire à celle publiée par l'ANSD.

**Table 20.** Comparaison de l'incidence N-MODA globale : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, enfants 0-17 ans)

| Statistique                      | Ce mémoire | ANSD (MODA 2024) |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Incidence $H$ (%)                | 63,6       | 50,7             |
| Intensité $A$ (%)                | 70,2       | 72,2             |
| Indice ajusté $M_0 = H \times A$ | 0,447      | 0,366            |

*Source :* calculs de l'auteur sur l'EHCVM 2018 et rapport ANSD/UNICEF (MODA 2024).

L'écart d'incidence (63,6 % contre 50,7 %) s'explique par deux facteurs. D'une part, l'absence de pondération d'enquête dans nos calculs (statistiques sur effectifs bruts, contrairement au chiffre officiel pondéré) : une réplification pondérée (poids d'enquête `hhweight`, plan de sondage `svyset`) ramène l'incidence à 59,8 %, réduisant l'écart de 5 points. D'autre part, deux dimensions sont opérationnalisées de façon plus étroite que la définition officielle : la nutrition ne repose ici que sur la sécurité alimentaire (module FIES), sans le volet diversité des repas retenu par l'ANSD ; la santé ne repose que sur le combustible de cuisson, sans l'indicateur d'accès à pied à une structure de santé. Ces écarts de définition, plus étroits pour certains indicateurs mais recoupant des dimensions déjà présentes dans les deux opérationnalisations (l'ANSD retient également sept dimensions, dont la nutrition), expliquent le solde de l'écart. L'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Abadi, N., Techane, A., Tesfay, G., Maxwell, D., & Vaitla, B. (2018). *The impact of remittances on household food security : a micro perspective from Tigray, Ethiopia* (rapp. tech. N° 2018/40). UNU-WIDER.
- Acosta, P. (2011). School attendance, child labour, and remittances from international migration in El Salvador. *Journal of Development Studies*, 47(6), 913-936. <https://doi.org/10.1080/00220388.2011.563298>
- Adams, R. H., & Page, J. (2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries ? *World Development*, 33(10), 1645-1669. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- Amuedo-Dorantes, C., & Pozo, S. (2011). Remittances and healthcare expenditure patterns of populations in origin communities : Evidence from Mexico. *International Migration*, 49(s1), e90-e126. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00645.x>
- ANSD. (2019). *Rapport de pauvreté 2018-2019 - enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie. Dakar.
- ANSD. (2022). *Rapport de pauvreté 2021-2022 - enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)* (rapp. tech.). Agence Nationale de la Statistique et de la Demographie. Dakar.
- Antman, F. (2013). The impact of migration on family left behind (A. F. Constant & K. F. Zimmermann, Éd.). *International Handbook on the Economics of Migration*, 293-308.
- Anyanwu, J. C., & Erhijakpor, A. E. O. (2010). Do international remittances affect poverty in Africa ? *African Development Review*, 22(1), 51-91.
- Austin, P. C. (2009). Balance diagnostics for comparing the distribution of baseline covariates between treatment groups in propensity-score matched samples. *Statistics in Medicine*, 28(25), 3083-3107. <https://doi.org/10.1002/sim.3697>
- Azam, J.-P., & Gubert, F. (2006). Migrants' remittances and the household in Africa : A review of evidence. *Journal of African Economies*, 15(Suppl. 2), 426-462. <https://doi.org/10.1093/jae/ejl035>
- Banque Mondiale. (2023). *Migration and development brief 39* (rapp. tech.). World Bank. Washington D.C.
- Bettin, G., Presbitero, A. F., & Spatafora, N. L. (2017). Remittances and vulnerability in developing countries. *The World Bank Economic Review*, 31(1), 1-23.
- Bouoiyour, J., & Miftah, A. (2016). The impact of remittances on children's human capital accumulation : Evidence from morocco. *Journal of International Development*, 266-280.

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Éd.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (p. 241-258). Greenwood Press.
- Bucheli, J. R., Bohara, A. K., & Fontenla, M. (2018). Mixed effects of remittances on child education. *IZA Journal of Development and Migration*, 8(10), 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40176-017-0118-y>
- Calero, C., Bedi, A. S., & Sparrow, R. (2009). Remittances, liquidity constraints and human capital investments in Ecuador. *World Development*, 37(6), 1143-1154. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.10.006>
- Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Carrasco, J. I., & Obucina, O. (2023). The dynamics of remittance behaviour among Senegalese men and women in Spain. *International Migration*, 61(1), 239-255. <https://doi.org/10.1111/imig.12997>
- Combes, J.-L., & Ebeke, C. (2011). Remittances and household consumption instability in developing countries. *World Development*, 39(7), 1076-1089. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.006>
- Cortés, R. (2007). *Remittances and children's rights : An overview of academic and policy literature* (rapp. tech.). UNICEF Global Policy Section. New York.
- Cox Edwards, A., & Ureta, M. (2003). International migration, remittances, and schooling : Evidence from El Salvador. *Journal of Development Economics*, 72(2), 429-461. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00115-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00115-9)
- Dangeot, A., Van Damme, C., Carrera, M., & de Neubourg, C. (2024). *Analyse de la pauvreté multidimensionnelle, monétaire et subjective des enfants avec une perspective de la COVID-19* (rapp. tech.) (Analyse N-MODA Sénégal, données EHCVM 2018/19 :  $H = 50,7\%$ ,  $A = 72,2\%$ ,  $M_0 = 0,366$ ). Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et UNICEF Sénégal. Dakar.
- Davis, J., & Brazil, N. (2016). Migration, remittances and nutrition outcomes of left-behind children : A national-level quantitative assessment of Guatemala. *PLoS ONE*, e0152089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152089>
- De Milliano, M., & Plavgo, I. (2014). *Analysing child poverty and deprivation in Sub-Saharan Africa* (Working Paper N° 2014-04). UNICEF Office of Research. Florence.
- De Neubourg, C., Chai, J., De Milliano, M., Plavgo, I., & Wei, Z. (2012). *Step-by-step guidelines to the multiple overlapping deprivation analysis (MODA)* (Working Paper N° 2012-10). UNICEF Office of Research. Florence.



- Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys : A microeconomic approach to development policy*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.1596/0-8018-5254-4>
- de Brauw, A., Mueller, V., & Woldehanna, T. (2013). Motives to remit : Evidence from tracked internal migrants in ethiopia. *World Development*, 50, 13-23.
- Diagne, Y. S., & Diane, F. (2008). *Impact des transferts des migrants sur la pauvreté au Senegal* (Document de travail) (MPRA Paper No. 54866). Direction de la Prevision et des Etudes Economiques (DPEE). Dakar.
- Fall, A. S. (2010). Transferts des migrants et réduction de la pauvreté au Sénégal. *Revue Tiers Monde*, 201, 163-182.
- Fontenla, M., & Suárez, G. D. (2022). The effect of remittances on children's health expenditures in Ecuador. *Migration and Diversity*, 1(1), 85-99. <https://doi.org/10.33182/md.v1i1.2895>
- Gordon, D., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton, S., & Townsend, P. (2003). *Child poverty in the developing world*. Policy Press.
- Gubert, F. (2002). Do migrants insure those who stay behind? Evidence from the kayes area (western mali). *Oxford Development Studies*, 30(3), 267-287. <https://doi.org/10.1080/1360081022000012699>
- Gyimah-Brempong, K., & Asiedu, E. (2013). Remittances and investment in education : Evidence from Ghana. *Journal of International Trade and Economic Development*, 24(2), 173-200.
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development : A two-sector analysis. *American Economic Review*, 60(1), 126-142.
- Heckman, J. J., Ichimura, H., Smith, J., & Todd, P. E. (1998). Characterizing selection bias using experimental data. *Econometrica*, 66(5), 1017-1098. <https://doi.org/10.2307/2999630>
- Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator : Evidence from evaluating a job training programme. *Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654. <https://doi.org/10.2307/2971733>
- Hildebrandt, N., & McKenzie, D. J. (2005). The effects of migration on child health in Mexico. *Economia*, 6(1), 257-289. <https://doi.org/10.1353/eco.2006.0009>
- Lucas, R. E. B., & Stark, O. (1985). Motivations to remit : Evidence from Botswana. *Journal of Political Economy*, 93(5), 901-918. <https://doi.org/10.1086/261341>
- Mansuri, G. (2006). Migration, school attainment, and child labour : Evidence from rural pakistan. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3945).
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration : A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431-466. <https://doi.org/10.2307/2938462>

- Millogo, K. J., N'Guessan, C. F. J., & Zahonogo, P. (2024). *Migration, family context, and child health : Impact of migrant remittances on child health in Burkina Faso* [Preprint]. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4254117/v1>
- Nations Unies. (1989). Convention internationale des droits de l'enfant.
- Ndiaye, A. S., & Araar, A. (2024). Migration and remittances in Senegal : Effect on household members left behind. *Journal of African Development*, 25(1), 95-129. <https://doi.org/10.5325/jafrideve.25.1.0095>
- Ndiaye, M., & Robin, N. (2009). Les migrations internationales en Afrique de l'ouest : Une dynamique de sous-regionalisation aux multiples facettes. *Hommes et Migrations*, (1279), 48-69. <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.501>
- Organisation de l'unité africaine. (1990). Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
- Rapoport, H., & Docquier, F. (2006). The economics of migrants' remittances. *Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity*, 2, 1135-1198. [https://doi.org/10.1016/S1574-0714\(06\)02017-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0714(06)02017-3)
- Roelen, K., & Gassmann, F. (2008). Measuring child poverty and well-being : A literature review. *Maastricht Graduate School of Governance Working Paper*, (2008/WP002).
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom : The Dewey lectures 1984. *Journal of Philosophy*, 82(4), 169-221. <https://doi.org/10.2307/2026184>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. *Journal of Political Economy*, 70(5), 80-93. <https://doi.org/10.1086/258726>
- Stark, O., & Bloom, D. E. (1985). The new economics of labor migration. *American Economic Review*, 75(2), 173-178.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom : A survey of household resources and standards of living*. Penguin Books.
- UNICEF. (2007). *Global study on child poverty and disparities 2007-2008 : guide* (rapp. tech.). UNICEF. New York.
- UNICEF. (2016). *Situation des enfants au Senegal 2016* (rapp. tech.). UNICEF. Dakar.
- Wagle, U. R., & Devkota, S. (2018). The impact of foreign remittances on poverty in Nepal : a panel study of household survey data, 1996-2011. *World Development*, 110, 38-50.
- Yang, D. (2008). International migration, remittances and household investment : evidence from philippine migrants' exchange rate shocks. *Economic Journal*, 118(528), 591-630. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02134.x>

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Décharge                                                                                           | i         |
| Dedicace                                                                                           | ii        |
| Remerciements                                                                                      | iii       |
| Résumé                                                                                             | iv        |
| Abstract                                                                                           | v         |
| Liste des abréviations                                                                             | ix        |
| Introduction générale                                                                              | 1         |
| <b>1 Revue de la littérature</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1 Revue théorique . . . . .                                                                      | 4         |
| 1.1.1 Théories sur la migration . . . . .                                                          | 4         |
| 1.1.2 Motivations des transferts des migrants . . . . .                                            | 4         |
| 1.1.3 Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants . . . . .                             | 5         |
| 1.1.4 Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être<br>des enfants . . . . .  | 5         |
| 1.2 Revue empirique . . . . .                                                                      | 6         |
| 1.2.1 Transferts des migrants et ressources des ménages . . . . .                                  | 6         |
| 1.2.2 Transferts des migrants et conditions d’habitat (logement, eau,<br>assainissement) . . . . . | 6         |
| 1.2.3 Transferts des migrants et éducation des enfants . . . . .                                   | 7         |
| 1.2.4 Transferts des migrants et santé des enfants . . . . .                                       | 7         |
| 1.2.5 Transferts des migrants et nutrition des enfants . . . . .                                   | 8         |
| 1.2.6 Transferts des migrants et protection des enfants . . . . .                                  | 8         |
| <b>2 Données et méthodologie</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 2.1 Sources de données . . . . .                                                                   | 10        |
| 2.1.1 Présentation des enquêtes . . . . .                                                          | 10        |
| 2.1.2 Construction de l’échantillon . . . . .                                                      | 10        |
| 2.2 Construction de la variable de traitement . . . . .                                            | 11        |
| 2.3 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA                          | 12        |
| 2.4 Stratégie d’identification causale . . . . .                                                   | 15        |
| 2.4.1 Cadre des résultats potentiels . . . . .                                                     | 15        |
| 2.4.2 Appariement par score de propension (PSM) . . . . .                                          | 15        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.3    | Double différence (DD) . . . . .                                        | 18        |
| 2.4.4    | Estimateur PSM-DD . . . . .                                             | 18        |
| 2.4.5    | Analyses d'hétérogénéité et de robustesse . . . . .                     | 19        |
| <b>3</b> | <b>Statistiques descriptives</b>                                        | <b>20</b> |
| 3.1      | Profil des ménages enquêtés . . . . .                                   | 20        |
| 3.1.1    | Caractéristiques générales . . . . .                                    | 20        |
| 3.1.2    | Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires        | 20        |
| 3.1.3    | Caractéristiques des transferts reçus : motifs et montants . . . .      | 21        |
| 3.2      | Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants . . . . .           | 23        |
| 3.2.1    | Résultats EHCVM I (2018-2019) . . . . .                                 | 23        |
| 3.2.2    | Résultats EHCVM II (2021-2022) . . . . .                                | 23        |
| 3.2.3    | Selon les dimensions . . . . .                                          | 24        |
| 3.2.4    | Selon les groupes d'âge . . . . .                                       | 26        |
| 3.2.5    | Selon les régions . . . . .                                             | 27        |
| <b>4</b> | <b>Résultats des estimations</b>                                        | <b>28</b> |
| 4.1      | Estimation du score de propension . . . . .                             | 28        |
| 4.1.1    | Résultats du modèle probit . . . . .                                    | 28        |
| 4.1.2    | Vérification de la qualité de l'appariement . . . . .                   | 29        |
| 4.2      | Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle . | 31        |
| 4.2.1    | Double différence sans appariement . . . . .                            | 31        |
| 4.2.2    | Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998) . . . . .                   | 31        |
| 4.2.3    | Robustesse au choix de la méthode d'appariement . . . . .               | 33        |
| 4.2.4    | Effets par dimension . . . . .                                          | 34        |
| <b>5</b> | <b>Discussion</b>                                                       | <b>35</b> |
| 5.1      | Tests de robustesse . . . . .                                           | 35        |
| 5.1.1    | Robustesse par panel d'enfants . . . . .                                | 35        |
| 5.1.2    | Sensibilité au choix de la méthode d'appariement . . . . .              | 35        |
| 5.1.3    | Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel . . . . .        | 35        |
| 5.2      | Analyse de l'hétérogénéité des effets . . . . .                         | 36        |
| 5.2.1    | Selon le milieu de résidence . . . . .                                  | 36        |
| 5.2.2    | Selon le sexe de l'enfant . . . . .                                     | 37        |
| 5.2.3    | Selon les groupes d'âge . . . . .                                       | 37        |
| 5.3      | Interprétation des résultats . . . . .                                  | 37        |
|          | <b>Conclusion et recommandations</b>                                    | <b>39</b> |
|          | <b>Annexes</b>                                                          | <b>42</b> |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Annexe A Validité de l’hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires</b> | <b>42</b> |
| A.1 Argument de l’appariement . . . . .                                                  | 42        |
| A.2 PSM seul, sans double différence . . . . .                                           | 42        |
| A.3 Test placebo . . . . .                                                               | 43        |
| A.4 Sensibilité au seuil de dimensions (k) . . . . .                                     | 44        |
| A.5 Résultats PSM avec différentes méthodes d’appariement . . . . .                      | 44        |
| A.6 Définition alternative du traitement : les bénéficiaires stables . . . . .           | 45        |
| A.7 Analyse de l’attrition différentielle . . . . .                                      | 45        |
| <b>Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs</b>                    | <b>46</b> |
| B.1 Principes généraux . . . . .                                                         | 46        |
| B.2 Matrice des indicateurs, sources et seuils . . . . .                                 | 46        |
| B.3 Limites de l’opérationnalisation . . . . .                                           | 48        |
| <b>Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée</b>     | <b>49</b> |
| <b>Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l’ANS</b>       | <b>50</b> |
| <b>Références bibliographiques</b>                                                       | <b>52</b> |
| <b>Table des matières</b>                                                                | <b>56</b> |